

多尺度 LANDAU-LIFSHITZ-GILBERT 方程的双尺度分析： 理论与数值方法 *

XIAOFEI GUAN[†], HANG QI[†], AND ZHIWEI SUN[‡]

摘要. 本文讨论了复合铁磁材料中多尺度 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程的两尺度分析理论与数值方法。本工作的创新点可总结为三个方面：首先，考虑了更为真实且复杂的模型，包括交换场、各向异性场、磁滞场和外部磁场的影响。获得了经典解与两尺度解在 H^1 范数下的显式收敛阶。其次，我们提出了一个稳健的数值框架，并在多个综合实验中验证了周期性问题与 Neumann 问题的收敛性结果。第三，我们设计了一种改进的隐式数值方案，以减少迭代次数并放宽时间步长的限制，从而显著提高计算效率。具体地，给出了投影法和展开法以克服多尺度问题与均匀化问题初始数据固有的不一致性。

Key words. 多尺度 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程，双尺度分析，收敛阶，改进的隐式格式

MSC codes. 35B27, 65N12, 78M40, 82D40

1. 引言. 复合铁磁材料因其能够实现均质材料难以达到的物理和化学特性 [25]，在实际工程中得到广泛应用，如电动机 [16]、传感器 [23] 和数据存储设备 [29]。复合铁磁材料的状态由磁矩 $\mathbf{m}^\varepsilon \in S^2$ 定义， $\mathbf{m}^\varepsilon$ 是定义在球面上的向量场，且 $\varepsilon \ll 1$ 表示微观结构的空間周期。于是， $\mathbf{m}^\varepsilon$ 的动力学由多尺度 Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) 方程刻画

$$(1.1) \quad \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon).$$

其中， $\alpha > 0$ 表示阻尼常数。 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 是有效场，通常包括交换场、各向异性场、边缘场以及外加磁场。为克服不考虑多尺度特性时 LLG 方程中强退化性和非凸约束 $|\mathbf{m}| = 1$ 带来的困难 [18]，大量研究聚焦于 LLG 方程的良好性，并已证明其解在弱意义 [2, 6] 和强意义 [28, 7, 14, 8, 12] 下均存在。

深入研究多尺度 LLG 方程 (1.1) 时，由于 ε 引入的奇异摄动，分析和数值模拟面临额外困难 [13, 22]。为解决这些问题，可以采用多尺度方法寻找 (1.1) 的近似解

$$(1.2) \quad \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}) \approx \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) + \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \cdot \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}),$$

其中， $\mathbf{m}_0$ 是描述 (1.1) 宏观行为的均匀化解。 $\chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right)$ 是尺度为 ε 的校正函数，如 (2.11) 所示。随后，针对多尺度 LLG 方程的异质多尺度方法 (HMM) [31, 21] 被

* 提交编辑 DATE。

Funding: 本工作得到了中国国家自然科学基金 (编号 12271409)、上海市自然科学基金 (编号 21ZR1465800)、同济大学海洋交叉学科项目以及中央高校基本科研业务费的资助。

[†]School of Mathematical Sciences, Tongji University, Shanghai, 200092, China (guanxf@tongji.edu.cn, qihang7750@gmail.com).

[‡]School of Mathematical Sciences, Soochow University, Suzhou, 215006, China (sunzhiwei1029@gmail.com).

提出,显著降低了计算成本。文献 [11, 26, 1, 9] 已证明近似 (1.2) 在两尺度收敛意义下的有效性。假设仅考虑 (1.1) 中的交换场且施加周期边界条件, 已证明 (1.2) 在 $L^2(\Omega)$ 意义下的收敛阶为 $O(\varepsilon)$, 且在 $H^1(\Omega)$ 意义下保持一致有界 [20]。随后, 文献 [10] 在 Neumann 边界条件下考虑了有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 中交换场和边缘场的影响, 通过设计满足特定几何约束的二阶校正函数, 得到了 H^1 范数下的近似误差。此外发现, (1.2) 在 Neumann 边界条件下存在收敛性能下降情况。为此, 选择更精确的近似形式

$$(1.3) \quad \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}) \approx \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) + (\Phi^\varepsilon(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) \cdot \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}),$$

其中, Φ^ε 是 (2.29) 中定义的 Neumann 校正函数。

本文理论部分将 [10] 中的分析扩展至基于 Landau 和 Lifshitz 原始考虑的更现实模型 [18]。与仅含交换场的简化模型 (1.1) 相比, 我们的模型进一步考虑了有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 中各向异性场、边缘场和外加磁场的贡献, 详见 (2.1)。值得注意的是, 我们聚焦于 (1.1) 的周期边界问题及其对应的 (1.2) 近似误差。主要难点来源于多尺度 LLG 方程中特定的二阶校正函数。借鉴 [10] 的策略, 将总一致性误差分解为两部分: 两尺度近似误差和边缘场误差。最终, 我们导出了 (1.2) 在 H^1 范数下的近似误差。此外, 利用内部椭圆估计和环面紧性, 推导了 (1.1) 的一致 $W^{1,6}$ 估计。

尽管文献 [10] 证明了近似 (1.2)-(1.3) 的收敛阶, 但其数值模拟仍存在差距。值得指出的是, 理论分析通常依赖于特定的光滑性假设, 如

- $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 中周期扰动系数为 C^2 连续。
- 区域 Ω 的边界为 $C^{1,1}$ 连续。
- 初始数据具有足够的光滑性。

然而, 在数值模拟中难以处理上述假设。多种数值方法已被用于求解 LLG 方程 [4, 32], 其中 [4] 提供了无条件收敛的隐式有限元方法。针对多尺度 LLG 方程的数值模拟, 由于计算开销巨大, 难以达到足够的数值分辨率 [30, 33]。因此, 我们设计了受 [4] 启发的改进隐式数值方案, 其中采用半隐式迭代方法求解隐式时间离散产生的非线性系统。与 [4] 中的隐式处理相比, 改进的隐式方法显著减少了迭代次数, 并放宽了时间步长的限制, 如 Table 1 所示。将改进隐式方案与两尺度方法相结合, 构建了应对多尺度 LLG 方程的数值框架。值得注意的是, 多尺度问题 (1.1) 及其均匀化问题的初始数据存在固有的不一致性, 因此我们提出了投影法和展开法两种可行方法以克服该差异。最终, 成功验证了包含复杂有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 的 (1.1) 周期和 Neumann 问题的收敛阶, 体现了所提数值框架的鲁棒性。

本文结构安排如下。第 ?? 节通过两尺度方法推导多尺度 LLG 方程的均匀化模型及校正函数, 并给出 (1.1) 的边界和初始条件设置及数值框架。第 ?? 节展示了近似 (1.2)-(1.3) 下周期和 Neumann 问题的收敛性结果。第 ?? 节通过数值实验验证前述误差估计, 体现所提框架的有效性与鲁棒性。最后, 第 ?? 节给

出结论。

2. 双尺度分析与数值离散. 在本工作中, 我们考虑多尺度 LLG 方程 (1.1), 其有效场为 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon$

$$(2.1) \quad \mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon) = \operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) - K^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M^\varepsilon \mathbf{h}_a + \mu^\varepsilon \mathbf{h}_d[M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon],$$

其中, $\mathbf{m}^\varepsilon : \Omega \rightarrow S^2$ 是磁矩, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$) 是一个开有界域。主导的二阶项 $\operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon)$ 表示交换场, 其中 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 是交换系数。 K^ε 是材料的各向异性系数, $\mathbf{u}$ 表示易轴方向。 $\mathbf{h}_a$ 表示外加磁场, M^ε 是磁化强度。在最后一项中, μ^ε 是材料系数, 磁散场 $\mathbf{h}_d[\mathbf{m}]$ 是一个由静态麦克斯韦方程导出的非局域项。当 $n = 3$ 时, 对于具有 Lipschitz 边界的开有界域 Ω , 磁散场可以由势函数 U^ε 产生

$$(2.2) \quad \begin{cases} \mathbf{h}_d[M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon] = \nabla U^\varepsilon, \\ \Delta U^\varepsilon = -\operatorname{div}(M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{X}_\Omega), \quad \text{in } D'(\mathbb{R}^3), \end{cases} \quad \text{Stray Field in 3D.}$$

这里, $M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{X}_\Omega$ 表示 $M^\varepsilon \mathbf{m}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的扩展, 在 Ω 外为零。 $D'(\mathbb{R}^3)$ 表示分布空间, 包含所有在空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ 上的连续线性泛函。当考虑薄膜上的磁散场 ($n = 2$) 时, 沿 $\mathbf{e}_3$ 方向的磁化分量消失。在这种情况下, 已经证明磁散场简化为简单形式 [15]

$$(2.3) \quad \mathbf{h}_d[M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon] = M^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3, \quad \text{Stray Field in 2D.}$$

本文中, 我们关注表现出 ε -周期结构的复合铁磁材料。换言之, 材料系数满足以下周期扰动假设

$$(2.4) \quad M^\varepsilon = M_s\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right), \quad \mu^\varepsilon = \mu\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right), \quad \text{and} \quad \mathbf{a}^\varepsilon = \mathbf{a}\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right).$$

这里, $M_s(\mathbf{y})$ 、 $\mu(\mathbf{y})$ 和 $\mathbf{a}(\mathbf{y})$ 是定义在方域 $Y = [0, 1]^n$ 上的周期函数。

2.1. 双尺度方法. 为了应对多尺度建模的计算负担, 采用双尺度方法来获得对应于 (1.1) 的宏观尺度和微观尺度问题。此外, 应用变量分离方法来求解满足特定几何约束的二阶校正子。该合适的二阶校正子使我们能够在 ?? 中进行严格的误差分析。

2.1.1. 三维情形下的齐次化方程. 对于三维情形, 我们将 (1.1), (2.1)-(2.3) 重写为一类抛物-椭圆型系统

$$(2.5) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon \\ \quad - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times [\operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) - K^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M^\varepsilon \mathbf{h}_a + \mu^\varepsilon \nabla U^\varepsilon], \\ \Delta U^\varepsilon = -\operatorname{div}(M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{X}_\Omega), \quad \text{in } D'(\mathbb{R}^3). \end{cases}$$

为了利用两尺度方法, $\mathbf{m}^\varepsilon$ 的近似解 $\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 可以定义为

$$(2.6) \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_0\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) + \varepsilon \mathbf{m}_1\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) + \varepsilon^2 \mathbf{m}_2\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right), \\ \tilde{U}^\varepsilon(\mathbf{x}) = U_0\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) + \varepsilon U_1\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right). \end{cases}$$

这里, $\mathbf{m}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ($i = 0, 1, 2$) 定义在 $\Omega \times Y$ 上, $U_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ($i = 0, 1$) 定义在 $\mathbb{R}^3 \times Y$ 上。我们假设 $\mathbf{m}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 和 $U_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是 Y -周期的。此外, $\mathbf{m}_i$ 满足几何假设

$$(2.7) \quad |\mathbf{m}_0| = 1, \quad \mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{m}_1 = 0, \quad \text{and} \quad \mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{m}_2 = -\frac{1}{2}|\mathbf{m}_1|^2.$$

该假设限制了近似解 $\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 使得 $|\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon(\mathbf{x})| \approx 1$ 。设快速变量为 $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}$, 回顾链式法则

$$(2.8) \quad \nabla \mathbf{m}\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) = (\nabla_{\mathbf{x}} + \varepsilon^{-1} \nabla_{\mathbf{y}}) \mathbf{m}(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

接着, 令 $\mathcal{A}_\varepsilon = \operatorname{div}(a^\varepsilon \nabla)$, 则有

$$(2.9) \quad \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) = (\varepsilon^{-2} \mathcal{A}_0 + \varepsilon^{-1} \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) \mathbf{m}(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

其中

$$(2.10) \quad \begin{cases} \mathcal{A}_0 = \operatorname{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{y}}), \\ \mathcal{A}_1 = \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{y}}) + \operatorname{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{x}}), \\ \mathcal{A}_2 = \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{x}}). \end{cases}$$

将 (2.9) 代入 (2.5), ε^{-2} 阶的方程可以写为

$$\mathbf{m}_0 \times \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_0 = 0, \quad \Delta_{\mathbf{y}} U_0 = 0.$$

通过设置 $\mathbf{m}_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{m}_0(\mathbf{x})$ 和 $U_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = U_0(\mathbf{x})$, 该方程可以很容易地验证。事实上, 可以通过 Lax-Milgram 定理以及与 [9] 中相同的论证证明解的唯一性 (常数项除外)。利用上述结果, ε^{-1} 阶的方程可以写为

$$\begin{cases} \mathbf{m}_0 \times (\mathcal{A}_1 \mathbf{m}_0 + \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1) = 0, \\ \Delta_{\mathbf{y}} U_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \nabla_{\mathbf{y}} M_s(\mathbf{y}) \cdot (\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \chi_\Omega(\mathbf{x})) = 0. \end{cases}$$

这里, 一阶校正项 $\mathbf{m}_1$ 和 U_1 定义为

$$(2.11) \quad \mathbf{m}_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{j=1}^3 \chi_j(\mathbf{y}) \frac{\partial}{\partial x_j} \mathbf{m}_0(\mathbf{x}), \quad U_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{u}(\mathbf{y}) \cdot \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \chi_\Omega(\mathbf{x}),$$

其中 $\chi_i(\mathbf{y})$, $i = 1, 2, 3$, 以及 $\mathbf{u}(\mathbf{y}) = \nabla U^*(\mathbf{y})$ 是满足一阶胞问题的辅助函数

$$(2.12) \quad \begin{cases} \operatorname{div}(\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla \chi_j(\mathbf{y})) = -\sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial y_i} a_{ij}(\mathbf{y}), & \chi_j \text{ is } Y\text{-periodic}, \\ \Delta U^*(\mathbf{y}) = -M_s(\mathbf{y}) + M^0, & U^* \text{ is } Y\text{-periodic}, \quad M^0 = \int_Y M_s(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}. \end{cases}$$

此外, 在假设 $|\mathbf{m}_0| = 1$ 下, 有性质 $\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{m}_1 = 0$ 。现在, 令

$$(2.13) \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{A}_1 \mathbf{m}_1 + \mathcal{A}_2 \mathbf{m}_0 + \mu \nabla_{\mathbf{x}} U_0 + \mu \nabla_{\mathbf{y}} U_1 - K(\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M_s \mathbf{h}_a,$$

ε^0 阶的方程可以写为

$$(2.14) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \{\mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y})\}, \\ \Delta_{\mathbf{x}} U_0 + 2 \operatorname{div}_{\mathbf{y}}(\nabla_{\mathbf{x}} U_1) + M_s \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{m}_0 \mathcal{X}_{\Omega}(\mathbf{x})) + \operatorname{div}_{\mathbf{y}}(M_s \mathbf{m}_1 \mathcal{X}_{\Omega}(\mathbf{x})) = 0. \end{cases}$$

对 (2.14) 关于 $\mathbf{y}$ 在 Y 上积分, 可得相应的齐次化 LLG 方程为

$$(2.15) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0, \\ \Delta U_0(\mathbf{x}) = -M^0 \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{m}_0 \mathcal{X}_{\Omega}(\mathbf{x})), \end{cases}$$

其中 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{x}) = \int_Y \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$, 其计算方式为

$$(2.16) \quad \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 = \operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0) + \mu^0 \nabla U^0 + \mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{H}_{\text{d}}^0 - K^0(\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M^0 \mathbf{h}_a.$$

这里, 齐次化系数 $\mathbf{a}^0 = \{a_{ij}^0\}_{1 \leq i, j \leq 3}$, μ^0 , K^0 以及矩阵 $\mathbf{H}_{\text{d}}^0$ 定义为

$$(2.17) \quad \begin{cases} a_{ij}^0 = \int_Y \left(a_{ij} + \sum_{k=1}^3 a_{ik} \frac{\partial \chi_j}{\partial y_k} \right) d\mathbf{y}, & \mu^0 = \int_Y \mu(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \\ K^0 = \int_Y K(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, & \mathbf{H}_{\text{d}}^0 = \int_Y \mu(\mathbf{y}) \nabla \mathbf{u}(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}. \end{cases}$$

二阶校正项 $\mathbf{m}_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 给出如下。结合 (2.14) 与齐次化方程 (2.15), 得到

$$(2.18) \quad \mathbf{m}_0 \times \{\mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{x})\} = 0.$$

在假设 $\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{m}_0 = -\frac{1}{2} |\mathbf{m}_1|^2$ (见 (2.7)) 下, 有

$$(2.19) \quad \mathbf{m}_0 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 = -\mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1 \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1.$$

利用 $\mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2$ 的正交分解, 结合 (2.18) 和 (2.19), 得到

$$(2.20) \quad \begin{aligned} \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 &= -\mathbf{m}_0 \times (\mathbf{m}_0 \times \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2) + (\mathbf{m}_0 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2) \mathbf{m}_0 \\ &= -(\mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{x})) + \{\mathbf{m}_0 \cdot (\mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{x}))\} \mathbf{m}_0 \\ &\quad - (\mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 + \mathbf{a}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1 \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1) \mathbf{m}_0. \end{aligned}$$

通过变量分离法, (2.20) 的解为

(2.21)

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = & \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\theta}(\mathbf{y}) \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0(\mathbf{x})) + \left\{ \left(\boldsymbol{\theta}(\mathbf{y}) + \frac{1}{2} \boldsymbol{\chi}(\mathbf{y}) \otimes \boldsymbol{\chi}(\mathbf{y}) \right) |\nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x})|^2 \right\} \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \\ & + (I - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \otimes \mathbf{m}_0(\mathbf{x})) \mathcal{T}_{\text{low}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \end{aligned}$$

其中 I 是恒等变换, $\otimes$ 表示张量积, 低阶项 $\mathcal{T}_{\text{low}}$ 定义为

$$\mathcal{T}_{\text{low}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\kappa(\mathbf{y})(\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u})\mathbf{u} + \rho(\mathbf{y})\nabla_{\mathbf{x}} U_0(\mathbf{x}) + \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\Lambda}(\mathbf{y}) + U^*(\mathbf{y})\mathbf{h}_a.$$

这里, $U^*(\mathbf{y})$ 定义于 (2.12) 中。辅助函数 $\boldsymbol{\theta} = \{\theta_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq 3}$ 、 ρ 、 $\boldsymbol{\Lambda}$ 、 κ 由二阶胞问题给出

$$(2.22) \quad \begin{cases} \mathcal{A}_0 \theta_{ij} = a_{ij}^0 - \left(a_{ij} + \sum_{k=1}^3 a_{ik} \frac{\partial \chi_j}{\partial y_k} \right) - \sum_{k=1}^3 \frac{\partial(a_{ik} \chi_j)}{\partial y_k}, \\ \mathcal{A}_0 \rho = \mu(\mathbf{y}) - \mu^0, \quad \mathcal{A}_0 \boldsymbol{\Lambda} = \mu(\mathbf{y}) \nabla \mathbf{u}(\mathbf{y}) - \mathbf{H}_d^0, \\ \mathcal{A}_0 \kappa = K(\mathbf{y}) - K^0, \\ \boldsymbol{\theta}, \rho, \boldsymbol{\Lambda}, \kappa, \quad \text{are } Y\text{-periodic.} \end{cases}$$

2.1.2. 二维情况下的均匀化方程. 对于二维情况, 我们可以对多尺度方程 (1.1)、(2.1) 以及退化的磁散射场 (2.3) 应用相同的论证。均匀化方程表示为

$$\partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0,$$

其中均匀化有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^0$ 由下式给出

$$(2.23) \quad \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 = \operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0) + \widetilde{M}^0 (\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3 - K^0 (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M^0 \mathbf{h}_a,$$

这里 $\mathbf{a}^0 = \{a_{ij}^0\}_{1 \leq i, j \leq 3}$, μ^0 , K^0 定义见 (2.17), 且 $\widetilde{M}^0$ 由下式给出

$$\widetilde{M}^0 = \int_Y \mu(\mathbf{y}) M_s(\mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

此外, 二阶校正项也可以写成 (2.21) 的形式, 其中低阶项 $\mathcal{T}_{\text{low}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 表示为

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\text{low}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = & -\kappa(\mathbf{y})(\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u})\mathbf{u} + \beta(\mathbf{y})(\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3 + \rho(\mathbf{y})\nabla_{\mathbf{x}} U_0(\mathbf{x}) \\ & + \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\Lambda}(\mathbf{y}) + U^*(\mathbf{y})\mathbf{h}_a. \end{aligned}$$

这里, $\beta(\mathbf{y})$ 是满足二阶单元问题的 Y -周期函数

$$\mathcal{A}_0 \beta(\mathbf{y}) = \mu(\mathbf{y}) M_s(\mathbf{y}) - \widetilde{M}^0.$$

2.2. 边值问题. 在本工作中, 我们考虑两种类型的边值问题: 周期性问题 和 诺伊曼问题. 首先, 对于 $\Omega = [0, 1]^n$, 带有周期边界条件的多尺度问题 (1.1) 定义为

$$(2.24) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 是初始条件, 有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$ 定义见 (2.1)-(2.3). 对应的周期性边界均匀化问题可以写成

$$(2.25) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_0) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})$ 是初始条件, 均匀化有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_0)$ 定义见 (2.16), (2.23). 多尺度解 $\mathbf{m}^\varepsilon$ 可以通过 (2.25) 中的 $\mathbf{m}_0$ 和 (2.11) 中的一阶校正项 $\mathbf{m}^1$ 以如下形式进行近似

$$(2.26) \quad \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}) \approx \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) + \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}).$$

近似表达式 (2.26) 的双尺度收敛性已在文献 [26, 1, 11, 9] 中得到证明. 假设在 (2.24) 中仅考虑交换场, 且 $\mathbf{m}^\varepsilon$ 满足一定的有界性假设. 在这种情况下, 已证明 (2.26) 在 $L^2(\Omega)$ 意义下具有 $O(\varepsilon)$ 的收敛阶, 同时在 $H^1(\Omega)$ 意义下保持一致有界 [20].

另一方面, 对于开集有界域 Ω , 带有诺伊曼边界条件的多尺度问题 (1.1) 定义为

$$(2.27) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = 0, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示单位外法向量. 对应的均匀化诺伊曼问题为

$$(2.28) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_0) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

对于诺伊曼问题, 文献 [10] 在未考虑边界层效应的情况下, 推导出了 (2.26) 在 H^1 意义下的收敛阶。此外, 为了更准确地近似多尺度解, 引入了诺伊曼校正子 $\Phi^\varepsilon = \{\Phi_i^\varepsilon\}_{i=1}^n$

$$(2.29) \quad \begin{cases} \operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \Phi_i^\varepsilon) = \operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla x_i) = 0 & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \Phi_i^\varepsilon = \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla x_i & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

这里, x_i 是空间变量 $\mathbf{x}$ 的第 i 个分量, 可视为 Φ_i^ε 的均匀化解。为了使 Φ_i^ε 唯一 (常数项除外), 假设存在某个 $\tilde{\mathbf{x}} \in \Omega$ 使得 $\Phi_i^\varepsilon(\tilde{\mathbf{x}}) - \tilde{\mathbf{x}} = 0$ 。利用诺伊曼校正子 Φ^ε , 文献 [10] 给出了更精确的近似估计

$$(2.30) \quad \mathbf{m}^\varepsilon \approx \mathbf{m}_0 + (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x}) \nabla \mathbf{m}_0.$$

在本工作中, 考虑了 (2.24) 中的完整系统, 并推导了近似 (2.26) 在 $H^1(\Omega)$ 意义下的收敛阶。

2.3. 初始数据. 为了研究多尺度系统解在 (2.26) 和 (2.30) 下向齐次化系统解的渐近行为, 自然会提出相同的初始数据, 即 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon = \mathbf{m}_{\text{init}}^0$ 。然而, 这一简单设置可能会违反边界条件的一致性, 因为对于 Neumann 问题, 有 $\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \neq \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0$ 。为了解决该问题, 我们可以采用以下策略来确定合适的初始数据。给定一个齐次化问题的光滑函数 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0 \in S^2$, 满足一致性条件, 则通过非齐次多尺度调和映射定义 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \in S^2$

$$(2.31) \quad \begin{cases} \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \times (\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon - \mathcal{A}^0 \mathbf{m}_{\text{init}}^0) = 0, \\ |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon| = 1, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon = 0, \quad \text{or} \quad \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \text{ is periodic on } \partial\Omega. \end{cases}$$

对 (2.31) 两边与 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 取外积, (2.31) 可重写为

$$(2.32) \quad \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \times (\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \times \mathcal{A}^0 \mathbf{m}_{\text{init}}^0) - \mathbf{a}^\varepsilon |\nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon|^2 \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon.$$

然后, 利用向量三重积公式, (2.32) 可简化为

$$(2.33) \quad \boldsymbol{\eta} \times (\boldsymbol{\iota} \times \boldsymbol{\zeta}) = (\boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{\zeta}) \boldsymbol{\iota} - (\boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{\iota}) \boldsymbol{\zeta}, \quad \forall \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\iota}, \boldsymbol{\zeta}.$$

最终, (2.32) 的变分形式可表达为

$$(2.34) \quad \begin{aligned} (\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon, \nabla \mathbf{v}) &= -(\mathbf{F}, \mathbf{v}) + ((\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \cdot \mathbf{F}) \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon, \mathbf{v}) \\ &\quad - \left(\left\{ \sum a_{ij}^\varepsilon (\partial_i \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon \cdot \partial_j \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon) \right\} \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon, \mathbf{v} \right), \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega), \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{F} = \operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0)$ 。方程 (2.34) 被称为投影方法, 使得计算得到的磁矩位于单位球面上。然而, 由于非线性, (2.34) 无法直接求得封闭形式解。因此, 可

以采用迭代方法，如 Picard 迭代，以获得期望解。这些方法不仅需要多次迭代，还需要合适的初始猜测以保证收敛，显著增加了计算复杂度。

为克服上述困难，我们设计了展开方法，在初始数据上利用两尺度方法。给定齐次化问题的光滑函数 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) \in S^2$ ，定义 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon$ 为

$$(2.35) \quad \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) + \tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right),$$

其中 $\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是与多尺度方程边界条件相关的修正项，其表示为

$$(2.36) \quad \tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), & \text{with Periodic boundary,} \\ (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x}) \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), & \text{with Neumann boundary.} \end{cases}$$

可证明 (2.35) 中的初始数据 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon$ 满足边界条件的一致性。具体地，对于 Neumann 问题，有 $\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon = \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0$ 。然而， $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon$ 并非值于球面，满足

$$|\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon|^2 = |\mathbf{m}_{\text{init}}^0|^2 + |\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c|^2 = 1 + |\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c|^2.$$

于是，有

$$|\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon| - 1 = \frac{|\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c|^2}{|\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon| + 1},$$

其中 $|\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon| - 1$ 非零但为 $O(|\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c|^2)$ 量级。与投影方法 (2.34) 相比，展开方法为多尺度系统提供了显式形式的初始数据，显著提高了计算效率。本文中，理论分析采用初始设置 (2.31)，数值模拟采用设置 (2.35)。

2.4. 数值方案. 在本小节中，我们设计了一种改进的隐式数值方案来求解齐次化的 LLG 方程 (2.15)。该方案同样适用于求解多尺度 LLG 方程 (1.1)，一阶单元问题 (2.12) 以及二阶单元问题 (2.22)。

在空间离散方面，采用有限元方法对齐次化磁矩 $\mathbf{m}_0$ 的每个分量进行离散。给定定义在区域 Ω 上的网格剖分 T_h 下的最低阶有限元空间 $V_h \subset W^{1,2}(\Omega; \mathbb{R}^3)$ ，变分形式表述如下：寻找 $\mathbf{m}_{0,h} \in V_h$ ，使得

$$(2.37) \quad \begin{aligned} & (\partial_t \mathbf{m}_{0,h}, \mathbf{v}_h)_h - \alpha (\mathbf{m}_{0,h} \times \partial_t \mathbf{m}_{0,h}, \mathbf{v}_h)_h \\ & = - (1 + \alpha^2) (\mathbf{m}_{0,h} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}), \mathbf{v}_h)_h, \end{aligned} \quad \forall \mathbf{v}_h \in V_h,$$

其中 $(\cdot, \cdot)_h$ 表示 $L^2(\Omega)$ 中的离散内积。

在时间离散方面，隐式和半隐式方案由于其无条件数值稳定性而被广泛采用 [17]。具体而言，隐式方案保持了磁化强度的模长不变以及 LLG 方程的李雅普诺夫结构。文献 [4] 提供了一种有效的隐式时间离散方案

$$(2.38) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{\Delta t} (\mathbf{m}_{0,h}^{j+1}, \mathbf{v}_h)_h - \frac{\alpha}{\Delta t} (\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{m}_{0,h}^{j+1}, \mathbf{v}_h)_h \\ & = \frac{1}{\Delta t} (\mathbf{m}_{0,h}^j, \mathbf{v}_h)_h - (1 + \alpha^2) (\bar{\mathbf{m}}_{0,h}^{j+1/2} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\bar{\mathbf{m}}_{0,h}^{j+1/2}), \mathbf{v}_h)_h, \end{aligned} \quad \forall \mathbf{v}_h \in V_h,$$

其中 Δt 是时间步长, $\mathbf{m}_{0,h}^j$ 和 $\bar{\mathbf{m}}_{0,h}^{j+1/2}$ 定义为

$$\begin{aligned}\mathbf{m}_{0,h}^j &:= \mathbf{m}_{0,h}^j(\mathbf{x}, j\Delta t), \\ \bar{\mathbf{m}}_{0,h}^{j+1/2} &:= (\mathbf{m}_{0,h}^{j+1} + \mathbf{m}_{0,h}^j)/2, \quad j = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

为了解决 (2.38) 中的非线性系统, 在每个时间步中采用了隐式迭代方案

$$\begin{aligned}(2.39) \quad & \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}, \mathbf{v}_h)_h - \frac{\alpha}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}, \mathbf{v}_h)_h \\ & + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell}), \mathbf{v}_h)_h + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^j), \mathbf{v}_h)_h \\ & + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}), \mathbf{v}_h)_h \\ = & \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^j, \mathbf{v}_h)_h - \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^j), \mathbf{v}_h)_h, \quad \forall \mathbf{v}_h \in \mathbf{V}_h, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

其中 ℓ 表示第 ℓ 次迭代步骤。当满足以下条件时, 方程 (2.39) 有唯一解

$$(2.40) \quad \Delta t \leq \frac{h^2}{10(1+\alpha^2)}.$$

其中 h 是空间网格尺寸。然而, 收敛效率一直是优化上述方案的重点。

基于时间离散方案 (2.38), 设计了一种改进的隐式方案, 并采用了一种新颖的半隐式迭代方案来处理相应的非线性系统。半隐式迭代方案给出如下

$$\begin{aligned}(2.41) \quad & \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}, \mathbf{v}_h)_h - \frac{\alpha}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}, \mathbf{v}_h)_h \\ & + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}), \mathbf{v}_h)_h + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1} \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^j), \mathbf{v}_h)_h \\ & + \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}), \mathbf{v}_h)_h \\ = & \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{m}_{0,h}^j, \mathbf{v}_h)_h - \frac{1+\alpha^2}{4}(\mathbf{m}_{0,h}^j \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0(\mathbf{m}_{0,h}^j), \mathbf{v}_h)_h, \quad \forall \mathbf{v}_h \in \mathbf{V}_h, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

对于原方案 (2.38), (2.39) 以及改进方案 (2.38), (2.41), 相应非线性系统的收敛时间和迭代步数如 Table 1 所示。表格显示, 改进方案显著减少了迭代步数, 并放松了时间步长的限制, 使其能够有效处理多尺度 LLG 方程。

2.5. 算法流程图. 通过将上述双尺度方法与相应的数值方案结合, 求解 (1.1) 的算法总结如算法 2.1 所示。

Remark 2.1. 由于辅助函数与时间变量无关, 单元问题 (2.12) 和 (2.22) 只需在整个过程中计算一次。

3. 不同有效场与边界修正下的收敛性分析. 本节中, 我们将给出周期性问题与诺依曼问题的若干理论结果。对于周期性问题, 新的收敛性结果陈述于 ?? 中

Δt	original scheme [4]		improved scheme	
	time(s)	iteration steps	time(s)	iteration steps
10^{-4}	-	-	49.2	9
10^{-5}	352.2	58	33.4	6
10^{-6}	54.8	10	22.8	4

表 1: 两种数值方案的收敛时间和迭代步数比较。空间网格大小为 $h = \frac{1}{180}$, - 表示该方案在时间步长 Δt 下不收敛。

Algorithm 2.1 利用两尺度方法求解 (1.1) 的算法流程图。

Input: $\mathbf{m}_{0,h}^0 = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})$, $T = N_t k$, all parameters need;

Output: $\{\tilde{\mathbf{m}}_h^{\varepsilon,j}\}_{j=0,1,\dots,N_t}$;

- 1: Get the initial value $\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^{\varepsilon}(\mathbf{x})$ of the multiscale LLG equation by (2.35);
 - 2: Solve the first-order cell problem (2.12) to get the auxiliary functions χ and U^* ;
 - 3: Compute the homogenized coefficient $\mathbf{a}^0, \mu^0, K^0$ and $\mathbf{H}_d^0$ based on (2.17);
 - 4: Solve the second-order cell problem (2.22) to get the auxiliary functions θ, ρ, Λ and κ ;
 - 5: Let $j = 0$;
 - 6: **while** $j < N_t$ **do**
 - 7: Let $\ell = 0$, $\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,0} = \mathbf{m}_{0,h}^j$;
 - 8: Calculate $\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,1}$ by solving (2.41);
 - 9: **while** $\|\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1} - \mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell}\| \geq \text{threshold}$ **do**
 - 10: Let $\ell = \ell + 1$;
 - 11: Calculate $\mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell+1}$ by solving (2.41);
 - 12: **end while**
 - 13: Update $\mathbf{m}_{0,h}^{j+1} = \mathbf{m}_{0,h}^{j+1,\ell}$;
 - 14: Let $j = j + 1$;
 - 15: **end while**
 - 16: Utilize (2.11) to get the first-order correctors $\mathbf{m}_1$ and U_1 ;
 - 17: Use (2.21) to get the second-order corrector $\mathbf{m}_2$;
 - 18: Assemble the approximate solution $\{\tilde{\mathbf{m}}_h^{\varepsilon,j}\}_{j=0,1,\dots,N_t}$ based on (2.6).
-

的 ?? theorem, 相应的详细证明见 ??。对于诺依曼问题, 结果陈述于 ?? 中的 ?? proposition 和 ?? proposition。这两个问题的理论结果将在下一节的数值实验中得到验证。

3.1. 收敛性结果. 为了陈述结果, 首先引入以下假设:

- (I). **系数.** 矩阵 $\mathbf{a}(\mathbf{y})$ 具有对称性、统一的强制性和有界性, 即存在正常数 $a_{\min}, a_{\max} > 0$, 使得 $a_{\min} \leq \mathbf{a}(\mathbf{y}) \leq a_{\max}$. 此外, 周期系数满足

$$\mathbf{a}(\mathbf{y}), M_s(\mathbf{y}) \text{ 和 } \gamma(\mathbf{y}) \in C^2(Y).$$

另外, 定义在 (2.12) 和 (2.22) 中的辅助函数满足

$$\chi(\mathbf{y}), U^*(\mathbf{y}), \theta(\mathbf{y}), \Lambda(\mathbf{y}) \text{ 和 } \rho(\mathbf{y}) \in C^2(Y).$$

为简便起见, 常数 C_{coe} 表示上述周期系数及辅助函数的公共 $C^2(Y)$ 上界。

- (II). **初始数据.** 初始数据 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) \in C^4(\bar{\Omega})$ 和 $\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) \in C^2(\Omega)$ 满足 (2.31). 此外, 满足如下估计

$$\|\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) - (\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) + \tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c(\mathbf{x}))\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{\text{coe}}\varepsilon.$$

其中, 校正项 $\tilde{\mathbf{m}}_{\text{init}}^c(\mathbf{x})$ 定义于 (2.36), 且 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})$ 受限干

$$\|\mathbf{m}_{\text{init}}^0\|_{C^4(\bar{\Omega})} \leq C_{\text{coe}}.$$

- (III). **边界.** 对于开有界域 Ω 上的 Neumann 问题, 边界 $\partial\Omega$ 满足 $\partial\Omega \in C^{1,1}$.

3.1.1. 周期问题. 周期问题的理论结果如下所示

THEOREM 3.1. 设 $\mathbf{m}^\varepsilon \in L^\infty(0, T; H^2(\Omega))$ 是多尺度 *LLG* 方程 (2.24) 的唯一解, 且 $\mathbf{m}_0 \in L^\infty(0, T; H^6(\Omega))$ 是齐次化 *LLG* 方程 (2.25) 的唯一解。当 $n = 3$ 时, 存在某个与 ε 无关的 $T^* \in (0, T]$, 使得对于任意 $t \in (0, T^*)$, 有

$$(3.1) \quad \begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^{\frac{5}{6}} \ln(\varepsilon^{-1} + 1), \\ \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^{\frac{1}{2}} \ln(\varepsilon^{-1} + 1). \end{aligned}$$

此外, 当 $n = 2$ 时, 存在某个与 ε 无关的 $T^{**} \in (0, T]$, 使得对于任意 $t \in (0, T^{**})$, 有

$$(3.2) \quad \begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1, \\ \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1. \end{aligned}$$

在这两种情况下, 常数 C 依赖于假设条件 (I)-(II) 中给出的 $C_{\text{coe}}, a_{\min}$ 和 $a_{\max}$, 但与 ε 无关。

3.1.2. Neumann 问题. 对于 Neumann 问题, 定义在 (2.29) 中的 Neumann 校正函数 $\Phi^\varepsilon = \{\Phi_i^\varepsilon\}_{i=1}^n$ 被用来避免边界处的收敛性恶化。
 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_64} \rangle$

值得注意的是, 关于 Φ^ε 的具有自然边界条件的多尺度椭圆问题在 (2.29) 中给出。此外, 空间变量 $\mathbf{x}$ 可以看作该问题的齐次化解。通过采用椭圆齐次化理论, 如 [27] 中定理 3.3.5 和 3.5.3 所述, 可以得到以下不等式

将 (3.3) 代入定理 3.3, 可以推导出以下命题。

在 Neumann 边界条件下, 对多尺度 LLG 方程 (2.27) 采用经典的两尺度近似时, 边界附近的收敛性将表现出退化, 且收敛阶数损失半阶。上述命题的详细证明可参见 [?].

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_68} \rangle$

Remark 3.2 在 ?? theorem 中, 通过选择满足特定几何性质 (2.7) 的校正函数, 结果 (3.2) 表明近似 (1.2) 在 L^2 和 H^1 范数中具有相同的收敛阶数。这里, (3.2) 中的 L_2 范数结果与文献 [20] 的结果一致, 但文献 [20] 仅获得了 H^1 范数的统一有界性。

PROPOSITION 3.3. 设 $\mathbf{m}^\varepsilon \in L^\infty(0, T; H^2(\Omega))$ 是多尺度 LLG 方程 (2.27) 的唯一解, 且 $\mathbf{m}_0 \in L^\infty(0, T; H^6(\Omega))$ 是齐次化 LLG 方程 (2.28) 的唯一解。当 $n = 3$ 时, 存在某个独立于 ε 的 $T^* \in (0, T]$, 使得对任意 $t \in (0, T^*)$, 有

$$\|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq C\varepsilon^{\frac{5}{6}} \ln(\varepsilon^{-1} + 1),$$

$$\|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x})\nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)} \leq C\varepsilon^{\frac{1}{2}} \ln(\varepsilon^{-1} + 1).$$

此外, 当 $n = 2$ 时, 存在某个独立于 ε 的 $T^{**} \in (0, T]$, 使得对任意 $t \in (0, T^{**})$, 有

$$\|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq C\varepsilon^1,$$

$$\|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x})\nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)} \leq C\varepsilon^1.$$

在这两种情况下, 常数 C 依赖于假设 (I)-(II) 中给出的 $C_{\text{coe}}, a_{\min}$ 和 $a_{\max}$, 但不依赖于 ε 。

Remark 3.4. Comparing (3.1) with (3.2), it can be found that there are 1/6-order loss in the L^2 norm and 1/2-order loss in the H^1 norm. This degradation of convergence order is caused by boundary layer effects resulting from the zero extension of the stray fields (2.2).

Specifically, Table 2 presents the convergence orders of the 2D problems (2.24), (2.27) with the exchange field and degenerated stray field, where the two-scale corrector and the Neumann corrector are employed.

PROPOSITION 3.5. 在定理 3.3 的条件下, 当 $n = 3$ 时, 存在某个与 ε 无关

Boundary Condition	Approximation	Norm	Convergence Order
Periodic	$\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) + \varepsilon \chi(\mathbf{x}/\varepsilon) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x})$	$L^2(\Omega)$	$\mathcal{O}(\varepsilon)$ [20]
		$H^1(\Omega)$	$\mathcal{O}(\varepsilon)$ (this work)
Neumann	$\mathbf{m}_0(\mathbf{x}) + (\Phi^\varepsilon(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x})$	$L^2(\Omega)$	$\mathcal{O}(\varepsilon^{1/2})$ [10]
		$H^1(\Omega)$	$\mathcal{O}(\varepsilon)$ [10]

表 2: 带有交换场和退化磁场的二维问题的收敛阶演示。

的 $T^* \in (0, T]$, 使得对于任意 $t \in (0, T^*)$, 有

$$\left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} \leq C \varepsilon^{\frac{1}{2}} \ln(\varepsilon^{-1} + 1).$$

此外, 当 $n = 2$ 时, 存在某个与 ε 无关的 $T^{**} \in (0, T]$, 使得对于任意 $t \in (0, T^{**})$, 有

$$\left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} \leq C \varepsilon^{1/2}.$$

在这两种情况下, 常数 C 依赖于假设 (I)-(II) 中给出的 $C_{\text{coe}}, a_{\min}$ 和 $a_{\max}$, 但与 ε 无关。

$$(3.3) \quad \left\| \Phi^\varepsilon(\mathbf{x}) - \mathbf{x} - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \right\|_{H^1(\Omega)} \leq C \varepsilon^{1/2}.$$

3.2. 证明 ?? theorem. 以下证明借鉴了 Lax 等价定理 [19] 的思想。对于三维情形, LLG 算子定义为

$$(3.4) \quad \begin{cases} \mathcal{L}_{\text{LLG}}(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) := \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) + \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) - \alpha g_l^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon, \\ \mathcal{L}_{\text{SF}}(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) := \Delta U^\varepsilon + \text{div}(M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \mathcal{X}_\Omega), \quad \text{in } D'(\mathbb{R}^3), \end{cases}$$

其中有效场 $\mathcal{H}_e^\varepsilon$ 取以下形式

$$(3.5) \quad \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = \text{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) - K^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M^\varepsilon \mathbf{h}_a + \mu^\varepsilon \nabla U^\varepsilon,$$

而 $g_l^\varepsilon[\cdot]$ 是按如下方式计算的能量密度

$$(3.6) \quad g_l^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = \mathbf{a}^\varepsilon |\nabla \mathbf{m}^\varepsilon|^2 + K^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{u})^2 - \mu^\varepsilon \nabla U^\varepsilon \cdot M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon - \mathbf{h}_a \cdot M^\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon.$$

经典解 $\mathbf{m}^\varepsilon$ 满足带有游离场 U^ε 的 (2.5)

$$(3.7) \quad \mathcal{L}_{\text{LLG}}(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = 0, \quad \mathcal{L}_{\text{SF}}(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = 0.$$

利用在 (2.6) 中定义的两尺度近似解 $\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon$ 和 $\tilde{U}^\varepsilon$, 由 $\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon$ 诱导的近似游离场 Γ^ε 定义为

$$(3.8) \quad \mathcal{L}_{\text{SF}}(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) = 0.$$

然后, 一致性误差 $\Theta_{\text{total}}^\varepsilon$ 被分解为两部分

$$(3.9) \quad \begin{aligned} \Theta_{\text{total}}^\varepsilon &:= \mathcal{L}_{\text{LLG}}(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) \\ &= \mathcal{L}_{\text{LLG}}(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \tilde{U}^\varepsilon) + \{\mathcal{L}_{\text{LLG}}(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) - \mathcal{L}_{\text{LLG}}(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \tilde{U}^\varepsilon)\} \\ &=: \Theta_{\text{ts}}^\varepsilon + \Theta_{\text{sf}}^\varepsilon. \end{aligned}$$

其中 $\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon$ 是由两尺度近似引起的, $\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon$ 是由游离场引起的。

另一方面, 经典解与近似解之间的误差 $\mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 和 $\Psi^\varepsilon(\mathbf{x})$ 定义为

$$(3.10) \quad \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon(\mathbf{x}) + \mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad U^\varepsilon(\mathbf{x}) = \Gamma^\varepsilon(\mathbf{x}) + \Psi^\varepsilon(\mathbf{x}).$$

通过将 (3.9) 从 (3.7) 中相减, 得到关于 $\mathbf{e}^\varepsilon$ 和 Ψ^ε 的方程

$$(3.11) \quad \begin{cases} \partial_t \mathbf{e}^\varepsilon - \alpha \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) - \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) - \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) = -(\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon + \Theta_{\text{sf}}^\varepsilon), \\ \mathcal{L}_{\text{SF}}(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) = 0. \end{cases}$$

这里, $\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon$ 是 $\mathcal{H}_e^\varepsilon$ 的线性部分, 即

$$\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) := \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) - M^\varepsilon \mathbf{h}_a.$$

进动项 $\mathbf{D}_1$ 计算为

$$(3.12) \quad \begin{aligned} \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) &= \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) - \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) \\ &= \mathbf{m}^\varepsilon \times \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) + \mathbf{e}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon), \end{aligned}$$

退化项 $\mathbf{D}_2$ 表达为

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) &= -\alpha g_l^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon + \alpha g_l^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon \\ &= -\alpha (\nabla \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon + \nabla \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \\ &\quad - \alpha (K^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{u})(\mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{u}) + K^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon \cdot \mathbf{u})(\mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{u})) \mathbf{m}^\varepsilon \\ &\quad - \alpha (\mu^\varepsilon \nabla U^\varepsilon \cdot \mathbf{e}^\varepsilon + \mu^\varepsilon \nabla \Gamma^\varepsilon \cdot \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon + M^\varepsilon (\mathbf{h}_a \cdot \mathbf{e}^\varepsilon)) \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha g_l^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon) \mathbf{e}^\varepsilon. \end{aligned}$$

借助 Lax 等价定理的思想, 对误差 $\mathbf{e}^\varepsilon$ 和 Ψ^ε 的估计分两步进行: 首先是 (3.9) 的一致性分析, 其次是 (3.11) 的稳定性分析。

首先, 一致性分析的结果由以下引理给出。

LEMMA 3.6. 假设假设条件 (I)-(II) 成立。对于在 (3.9) 中给出的相容误差 $\Theta_{\text{total}}^\varepsilon = \Theta_{\text{ts}}^\varepsilon + \Theta_{\text{sf}}^\varepsilon$, 有

$$\begin{aligned}\|\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon(\mathbf{x})\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon, \\ \|\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon\|_{L^r(\Omega)} &\leq C_r\varepsilon^{1/r} \ln(\varepsilon^{-1} + 1),\end{aligned}$$

对于任意 $1 < r < \infty$ 。这里, 常数 C 和 C_r 依赖于 C_{coe} 和 $\|\mathbf{m}_0\|_{W^{4,\infty}(\Omega)}$, 但与 ε 无关。

其次, 稳定性分析的结果见 ?? lemma 和 ?? lemma。

LEMMA 3.7. 设 $\mathbf{e}^\varepsilon \in L^\infty(0, T; H^2(\Omega))$ 是 (3.11) 的强解。假设假设条件 (I)-(II) 成立。对于三维情况, 有

$$(3.13) \quad \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))}^2 \leq C(\|\mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon\|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 + \|\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon\|_{L^2(0, T; L^{6/5}(\Omega))}^2),$$

且

$$(3.14) \quad \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))}^2 \leq C(\|\mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0)\|_{H^1(\Omega)}^2 + \|\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon\|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2 + \|\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon\|_{L^2(0, T; L^2(\Omega))}^2),$$

其中常数 C 依赖于 C_{coe} , $\|\mathbf{m}_0\|_{W^{4,\infty}(\Omega)}$ 以及 $\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}$ 。

结合引理 3.6 和引理 3.7, 利用 Grönwall 不等式可以得到 $\|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))}^2$ 和 $\|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))}^2$ 的估计:

$$(3.15) \quad \begin{aligned}\|\mathbf{e}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, T; L^2(\Omega))} &\leq C(\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}) \varepsilon^{5/6} \ln(\varepsilon^{-1} + 1), \\ \|\mathbf{e}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, T; H^1(\Omega))} &\leq C(\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}) \varepsilon^{1/2} \ln(\varepsilon^{-1} + 1).\end{aligned}$$

然而, 上述常数依赖于 $\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}$ 的有界性。为了推导出与 ε 无关的估计, 引入以下引理。

LEMMA 3.8. 在假设 (I)-(II) 下, 存在一个与 ε 无关的 $T^* \in (0, T]$, 使得对于 $0 \leq t \leq T^*$,

$$\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^6(\Omega)}^2 \leq C,$$

其中常数 C 依赖于 C_{coe} 、 $a_{\min}$ 和 $a_{\max}$, 但与 ε 和 t 无关。

Remark 3.9. 与文献 [10] 中的类似结果相比, 我们的多尺度 LLG 模型中考虑了更复杂的低阶项。?? lemma、?? lemma 和 ?? lemma 的证明分别见于 ??、?? 和 ??。

利用 (3.15) 和 ?? lemma, 可以推导出对于某个 $0 < T^* \leq T$, 有

$$(3.16) \quad \begin{aligned}\|\mathbf{e}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, T^*; L^2(\Omega))} &\leq C\varepsilon^{5/6} \ln(\varepsilon^{-1} + 1), \\ \|\mathbf{e}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^\infty(0, T^*; H^1(\Omega))} &\leq C\varepsilon^{1/2} \ln(\varepsilon^{-1} + 1).\end{aligned}$$

这里常数 C 依赖于 C_{coe} , $a_{\min}$ 和 $a_{\max}$, 但与 ε 无关。此外, 回顾 (3.10) 中 $\mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 的定义, 有

$$(3.17) \quad \mathbf{e}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}) - \varepsilon \mathbf{m}_1\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) - \varepsilon^2 \mathbf{m}_2\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right).$$

基于 (2.21) 中 $\mathbf{m}_2$ 的定义和假设 (I), 存在与 ε 无关的常数 C , 使得

$$(3.18) \quad \varepsilon^2 \left\| \mathbf{m}_2\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \right\|_{H^1(\Omega)} \leq \varepsilon \|\mathbf{m}_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})\|_{W^{1,\infty}(\Omega \times Y)} \leq C\varepsilon.$$

对于三维情况, 将 (3.16)、(3.17) 与 (3.18) 结合, 可以导出 ?? theorem 中的估计 (3.1)。

对于二维情况, 游离场退化为简单形式 (2.3), 且误差项 $\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon$ 消失。因此, 令 $\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon = 0$, 可以证明引理 3.6、引理 3.7 和引理 3.8 仍然成立。最终, 二维部分的定理 3.1 可类推推导。证明完毕。

4. 数值实验. 本节通过若干数值例子验证 ?? 中提出的收敛性结果。此外, 还展示了所提框架在不同边界条件和有效场下模拟多尺度 LLG 方程的鲁棒性。为了简化 ?? theorem 和 ?? proposition 中近似误差的表示, 引入以下符号。

(4.1)

$$\begin{aligned} e_0 &= \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)}, \quad \tilde{e}_0 = e_0 / \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)}, \\ e_1 &= \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)}, \quad \tilde{e}_1 = e_1 / \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)}, \\ e_2 &= \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x}) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)}, \quad \tilde{e}_2 = e_2 / \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

对于二维例子, 问题 (1.1) 在区域 $\Omega = [0, 1]^2$ 上考虑。采用空间网格大小为 $h = 1/180$ 的有限元解作为参考解。参考解和均匀化解采用一致的时间步长 $\Delta t = 10^{-6}$ 和阻尼常数 $\alpha = 1$ 。均匀化系统的初始数据 $\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})$ 定义为

$$\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) = \begin{cases} (0, 0, -1) & \text{for } |\tilde{\mathbf{x}}| \geq 1/2 \\ (2\tilde{x}_1 A, 2\tilde{x}_2 A, A^2 - |\tilde{\mathbf{x}}|^2) / (A^2 + |\tilde{\mathbf{x}}|^2) & \text{for } |\tilde{\mathbf{x}}| \leq 1/2 \end{cases},$$

其中 $\tilde{\mathbf{x}} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (x_1 - 1/2, x_2 - 1/2)$, 且 $A := (1 - 2|\tilde{\mathbf{x}}|)^4$ 。

4.1. 二维周期性问题. 本例展示了涉及交换场的二维周期性问题仿真结果。交换场是有效场的二阶项, 在多尺度 LLG 系统的演化中起主导作用。在此情况下, 多尺度 LLG 方程表示为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times \operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t), \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega. \end{cases}$$

相应的齐次化 LLG 方程为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \operatorname{div} (\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t), \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega. \end{cases}$$

多尺度 LLG 方程的初始数据通过展开方法获得

$$\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) + \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}).$$

仅含交换场的二维周期性问题的收敛结果如下所示

$$\begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1, \\ \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1. \end{aligned}$$

在假设 (2.4) 下, 交换系数 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 可由 $\mathbf{a}(\mathbf{y})$ 定义

$$\mathbf{a}(\mathbf{y}) = \left(1.1 + 0.25 \cos(2\pi(y_1 - 0.5))\right) \left(1.1 + 0.25 \cos(2\pi(y_2 - 0.5))\right) \times I_2,$$

其中 I_2 是 2×2 单位矩阵。

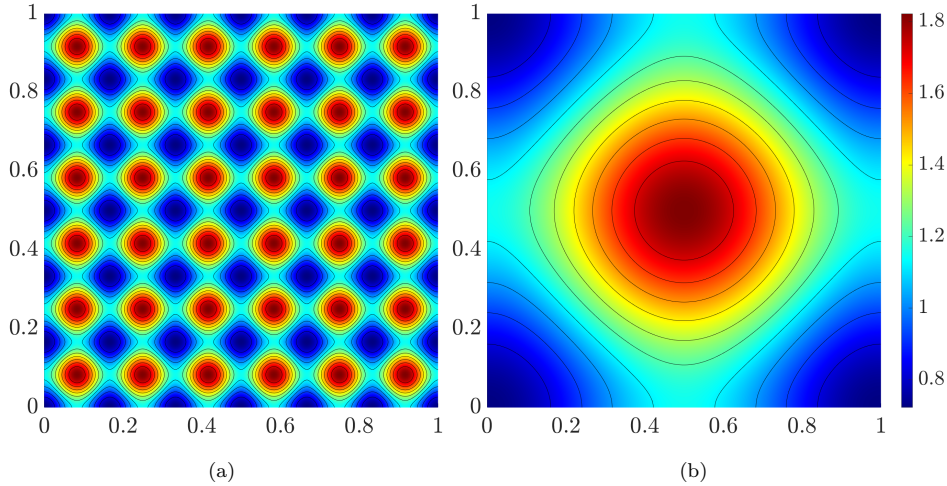
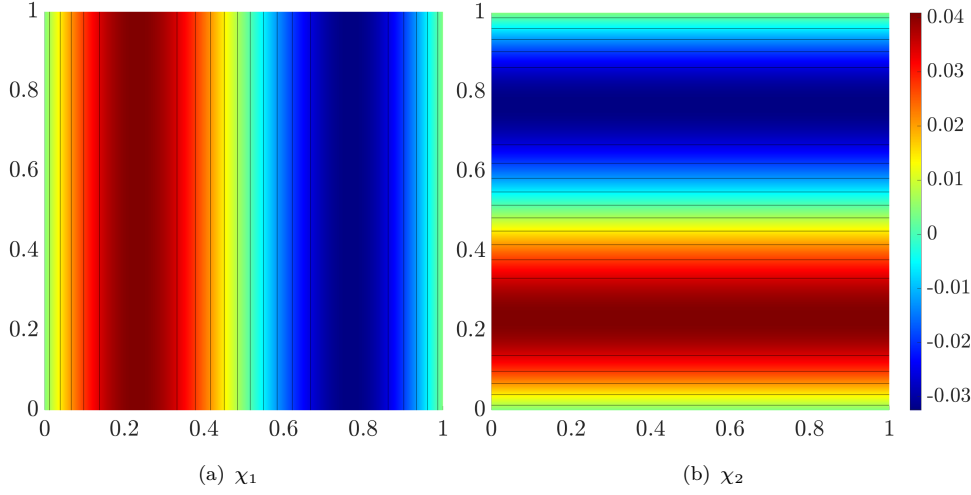


图 1: 多尺度交换系数 $\mathbf{a}^\varepsilon(\mathbf{x})$ 在 (a) 整个计算域 Ω 和 (b) 参考单元胞 Y 中的定义。

Figure 2 显示了用于求解对应齐次化系数 $\mathbf{a}^0$ 的一阶胞函数问题 (2.12) 的两个辅助函数 χ_1 和 χ_2 , 通过公式 (2.17) 计算得到。

图 2: 辅助函数 χ_1, χ_2 的示意图。

$$\mathbf{a}^0 = \begin{pmatrix} 1.178 & 1.073 \times 10^{-9} \\ 1.073 \times 10^{-9} & 1.178 \end{pmatrix}.$$

Table 3 展示了不同时间 $t = j\Delta t$ 以及不同周期数 n 下的误差结果, 其对应的误差收敛阶数如 Figure 3 所示。从图中可以看出, 所提框架得到的误差收敛阶数与理论结果一致。随着时间增加, 计算误差不可避免地积累, 最终导致在 $j = 10^3$ 时收敛阶数略有下降。

4.2. 二维 Neumann 问题. 对于 Neumann 问题, 考虑与 ?? 中相同情况的有效场 $\mathbf{h}_{\text{eff}}^\varepsilon$ 和多尺度交换系数 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 。在这种情况下, 多尺度 LLG 方程表示为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times \operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

相应的齐次化 LLG 方程为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times \operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0) & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) = 0, & \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \\ \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

n	$j=10$		$j=10^2$		$j=10^3$	
	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$
2	1.18×10^{-1}	1.18×10^{-1}	1.17×10^{-1}	1.17×10^{-1}	1.09×10^{-1}	1.09×10^{-1}
3	6.34×10^{-2}	6.34×10^{-2}	6.26×10^{-2}	6.26×10^{-2}	5.81×10^{-2}	5.81×10^{-2}
4	4.46×10^{-2}	4.46×10^{-2}	4.45×10^{-2}	4.45×10^{-2}	4.52×10^{-2}	4.52×10^{-2}
5	3.77×10^{-2}	3.78×10^{-2}	3.76×10^{-2}	3.76×10^{-2}	3.91×10^{-2}	3.91×10^{-2}
6	3.25×10^{-2}	3.25×10^{-2}	3.21×10^{-2}	3.21×10^{-2}	3.27×10^{-2}	3.27×10^{-2}
n	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$
	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$
2	2.14	3.33×10^{-1}	2.06	3.23×10^{-1}	1.54	2.59×10^{-1}
3	1.13	1.55×10^{-1}	1.10	1.52×10^{-1}	9.38×10^{-1}	1.42×10^{-1}
4	7.94×10^{-1}	1.18×10^{-1}	7.76×10^{-1}	1.17×10^{-1}	7.05×10^{-1}	1.13×10^{-1}
5	6.72×10^{-1}	9.94×10^{-2}	6.57×10^{-1}	9.80×10^{-2}	6.34×10^{-1}	1.01×10^{-1}
6	5.81×10^{-1}	8.35×10^{-2}	5.70×10^{-1}	8.28×10^{-2}	5.64×10^{-1}	8.87×10^{-2}

表 3: 二维周期性问题在时间 $t = j\Delta t$ 下不同周期数 $n = 1/\varepsilon$ 的误差。

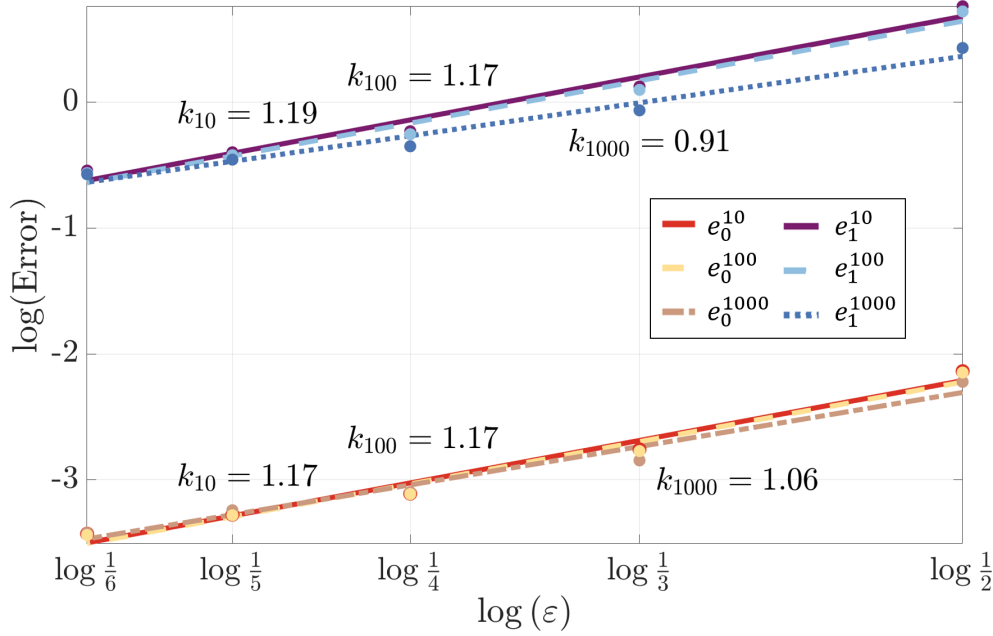


图 3: 二维周期问题中, 不同时间步 j 下误差 e_0^j 和 e_1^j 相对于单元尺寸 ε 的变化。

这里, 我们采用展开方法来获得多尺度 LLG 方程的初始数据

$$\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) + (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x}) \nabla \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}),$$

其中 Φ^ε 是在公式 (2.29) 中定义的 Neumann 校正项。对于仅含交换场的二维 Neumann 问题，收敛结果如下所示

$$\begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1, \\ \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - (\Phi^\varepsilon - \mathbf{x})\nabla\mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1. \end{aligned}$$

Neumann 问题的误差结果见 Table 4。如图 Figure 4 所示，获得的收敛阶与理论结果高度一致。周期性问题和 Neumann 问题的收敛阶趋势相似。

n	$j=10$		$j=10^2$		$j=10^3$	
	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$
2	1.13×10^{-1}	1.13×10^{-1}	1.13×10^{-1}	1.13×10^{-1}	1.05×10^{-1}	1.05×10^{-1}
3	5.80×10^{-2}	5.80×10^{-2}	5.72×10^{-2}	5.72×10^{-2}	5.30×10^{-2}	5.30×10^{-2}
4	4.01×10^{-2}	4.01×10^{-2}	4.00×10^{-2}	4.00×10^{-2}	4.14×10^{-2}	4.14×10^{-2}
5	3.42×10^{-2}	3.42×10^{-2}	3.41×10^{-2}	3.41×10^{-2}	3.63×10^{-2}	3.63×10^{-2}
6	2.96×10^{-2}	2.96×10^{-2}	2.93×10^{-2}	2.93×10^{-2}	3.03×10^{-2}	3.03×10^{-2}
	e_2	$\tilde{e}_2$	e_2	$\tilde{e}_2$	e_2	$\tilde{e}_2$
2	2.02	3.14×10^{-1}	1.93	3.04×10^{-1}	1.44	2.42×10^{-1}
3	1.03	1.41×10^{-1}	1.01	1.39×10^{-1}	8.71×10^{-1}	1.32×10^{-1}
4	7.18×10^{-1}	1.07×10^{-1}	7.02×10^{-1}	1.06×10^{-1}	6.57×10^{-1}	1.06×10^{-1}
5	6.07×10^{-1}	8.97×10^{-2}	5.94×10^{-1}	8.87×10^{-2}	5.97×10^{-1}	9.56×10^{-2}
6	5.27×10^{-1}	7.57×10^{-2}	5.18×10^{-1}	7.52×10^{-2}	5.35×10^{-1}	8.41×10^{-2}

表 4: 二维 Neumann 问题在不同周期数 $n = 1/\varepsilon$ 下于时间 $t = j\Delta t$ 的误差。

4.3. 带退化杂散场的二维周期性问题。 前两个数值实验中主要考虑了占优的交换场。然而，杂散场在实际工程中也起着重要作用，其对应势函数的数值模拟具有挑战性。

在本数值实验中，我们考虑包含交换场和杂散场的周期性问题。为简化起见，该问题限制在薄膜材料中。在这种情况下，杂散场退化为线性场，从而显著降低了模拟的复杂性。多尺度 LLG 方程表示为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon - \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon = - (1 + \alpha^2) \mathbf{m}^\varepsilon \times [\operatorname{div}(\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) + \mu^\varepsilon (\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3] & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t), \mathbf{m}_{\text{init}}^\varepsilon(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega. \end{cases}$$

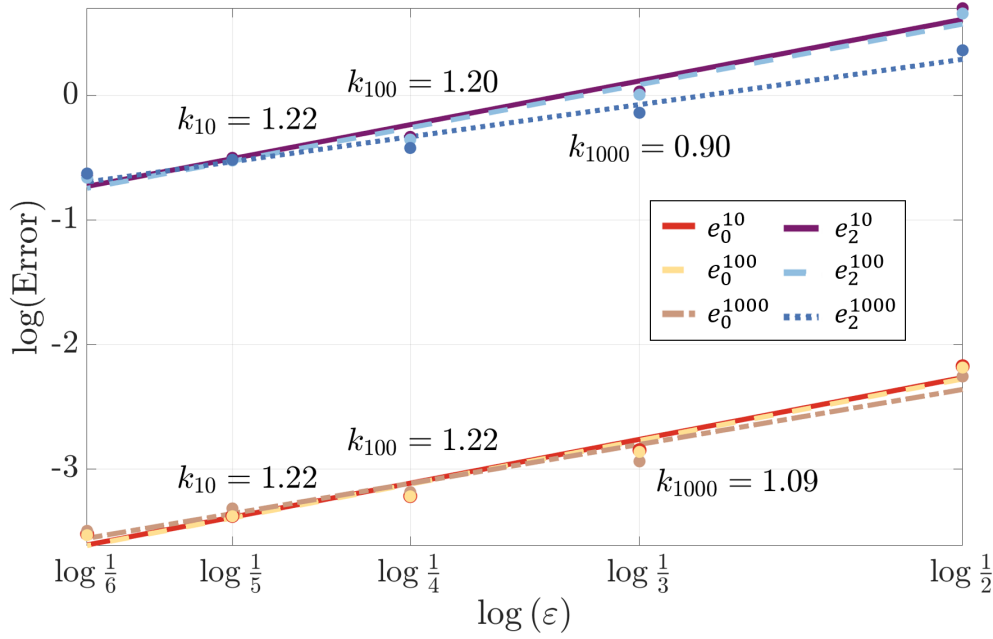


图 4: 二维 Neumann 问题中不同时间步 j 下误差 e_0^j 和 e_2^j 相对于单元尺寸 ε 的变化。

相应的齐次化 LLG 方程可以表示为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{m}_0 \times \partial_t \mathbf{m}_0 = -(1 + \alpha^2) \mathbf{m}_0 \times [\operatorname{div}(\mathbf{a}^0 \nabla \mathbf{m}_0) + \mu^0 (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3] & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}), \quad |\mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x})| = 1 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t), \mathbf{m}_{\text{init}}^0(\mathbf{x}) & \text{are periodic on } \partial\Omega. \end{cases}$$

这里，我们同样通过展开方法 (2.35) 得到多尺度 LLG 方程的初始数据。对于包含交换场和退化杂散场的周期性问题的理论结果与仅考虑交换场的情况保持一致。这是因为有效场中仅引入了线性项。相应的收敛结果如下所示

$$\begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1, \\ \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1. \end{aligned}$$

在该情形下，正的多尺度系数 μ^ε 定义为

$$\mu^\varepsilon(\mathbf{y}) = (1.1 + 0.25 \sin(2\pi y_1))(1.1 + 0.25 \sin(2\pi y_2)).$$

此外，交换系数 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 与 ?? 和 ?? 中保持一致。随后，Table 5 和 Figure 5 展示了误差结果。考虑杂散场的影响后，我们仍得到与理论结果高度一致的计算结果。

n	$j=10$		$j=10^2$		$j=10^3$	
	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$
2	1.18×10^{-1}	1.18×10^{-1}	1.17×10^{-1}	1.17×10^{-1}	1.09×10^{-1}	1.09×10^{-1}
3	6.34×10^{-2}	6.34×10^{-2}	6.26×10^{-2}	6.26×10^{-2}	5.81×10^{-2}	5.81×10^{-2}
4	4.46×10^{-2}	4.46×10^{-2}	4.45×10^{-2}	4.45×10^{-2}	4.52×10^{-2}	4.52×10^{-2}
5	3.77×10^{-2}	3.78×10^{-2}	3.76×10^{-2}	3.76×10^{-2}	3.91×10^{-2}	3.91×10^{-2}
6	3.25×10^{-2}	3.25×10^{-2}	3.21×10^{-2}	3.21×10^{-2}	3.26×10^{-2}	3.27×10^{-2}
	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$
2	2.14	3.33×10^{-1}	2.06	3.23×10^{-1}	1.54	2.58×10^{-1}
3	1.13	1.55×10^{-1}	1.10	1.52×10^{-1}	9.37×10^{-1}	1.42×10^{-1}
4	7.94×10^{-1}	1.18×10^{-1}	7.76×10^{-1}	1.17×10^{-1}	7.05×10^{-1}	1.13×10^{-1}
5	6.72×10^{-1}	9.94×10^{-2}	6.57×10^{-1}	9.80×10^{-2}	6.34×10^{-1}	1.01×10^{-1}
6	5.81×10^{-1}	8.35×10^{-2}	5.70×10^{-1}	8.28×10^{-2}	5.64×10^{-1}	8.87×10^{-2}

表 5: 在时间 $t = j\Delta t$ 下, 不同周期数 $n = 1/\varepsilon$ 情况下, 具有交换场和简并散射场的二维周期性问题的误差。

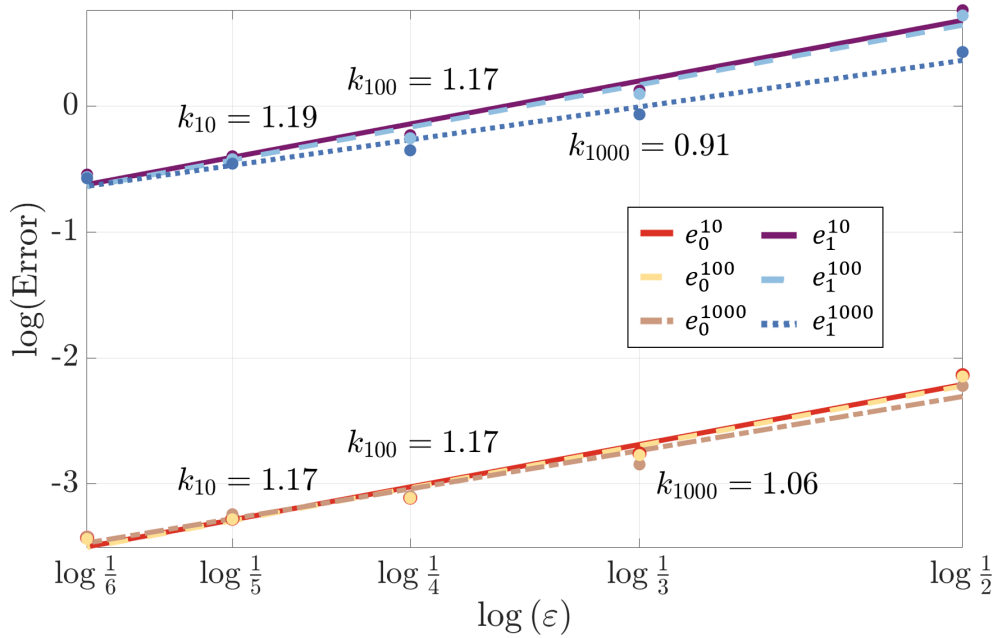


图 5: 在具有交换场和简并游离场的二维周期性问题中, 不同时间步 j 下误差 e_0^j 和 e_1^j 相对于单元尺寸 ε 的变化。

4.4. 三维周期性问题. 对于三维情况, 考虑在域 $\Omega = [0, 1]^3$ 上带交换场的周期性問題。在此情况下, 多尺度和齐次化的 LLG 方程与 ?? 一致。收敛结果可表示为

$$\begin{aligned} \|\mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t)\|_{L^2(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1, \\ \left\| \mathbf{m}^\varepsilon(\mathbf{x}, t) - \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) - \varepsilon \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right) \nabla \mathbf{m}_0(\mathbf{x}, t) \right\|_{H^1(\Omega)} &\leq C\varepsilon^1. \end{aligned}$$

参考解和齐次化解的空间网格尺寸分别为 $h = 1/30$ 和 $h = 1/24$ ，且使用相同的时间步长 $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ 。此外，交换系数给出为

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(\mathbf{y}) = & \left(1.1 + 0.25 \cos(2\pi(y_1 - 0.5))\right) \left(1.1 + 0.25 \cos(2\pi(y_2 - 0.5))\right) \\ & \cdot \left(1.1 + 0.25 \cos(2\pi(y_3 - 0.5))\right) \times I_3, \end{aligned}$$

其中 I_3 是 3×3 的单位矩阵。

Table 6 给出了在不同时间 $t = j\Delta t$ 以及不同周期数 n 下的误差结果，相应的误差收敛阶数展示在 Figure 6 中。从图中可以观察到， L^2 误差的收敛阶数与理论结果高度一致。由于参考解的网格尺寸限制， H^1 误差的收敛阶数表现出轻微偏差。具体来说，初始时刻的偏差是由多尺度系统初始数据的近似引起的。然而，随着时间推移，收敛阶数逐渐趋近于理论值。

n	$j=10$		$j=10^2$	
	e_0	$\tilde{e}_0$	e_0	$\tilde{e}_0$
2	9.51×10^{-2}	9.55×10^{-2}	9.88×10^{-2}	9.92×10^{-2}
3	6.48×10^{-2}	6.51×10^{-2}	6.52×10^{-2}	6.55×10^{-2}
5	3.72×10^{-2}	3.74×10^{-2}	3.78×10^{-2}	3.80×10^{-2}
	e_1	$\tilde{e}_1$	e_1	$\tilde{e}_1$
2	6.85×10^{-1}	1.03×10^{-1}	7.65×10^{-1}	1.13×10^{-1}
3	6.30×10^{-1}	9.47×10^{-2}	6.65×10^{-1}	9.86×10^{-2}
5	5.44×10^{-1}	8.22×10^{-2}	5.30×10^{-1}	7.93×10^{-2}

表 6: 在时间 $t = j\Delta t$ 下，不同周期数 $n = 1/\varepsilon$ 条件下三维周期问题的误差。

5. 结论. 本文基于两尺度方法，提出了多尺度 LLG 方程求解的新颖理论结果及相应的数值框架。首先，我们聚焦于更现实且复杂的多尺度 LLG 模型，该模型考虑了交换、各向异性、磁散射场及外部磁场的贡献。通过合适的二阶修正项，我们推导了 (1.2) 在 H^1 范数下的近似误差及其一致的 $W^{1,6}$ 估计。其次，提出了一个鲁棒的数值框架，并应用于周期性及 Neumann 边界问题，有效验证了理论收敛阶。第三，针对由 ε 引起的计算难题，我们设计了改进的隐式时间离散格式，显著减少了迭代次数并放宽了时间步长限制。具体地，提出了投影和展开方法，以克服多尺度问题与其齐次化问题初始数据之间固有的不一致性。

此外，由磁化强度变化引起的磁致伸缩引起了广泛关注，并在磁位移传感器

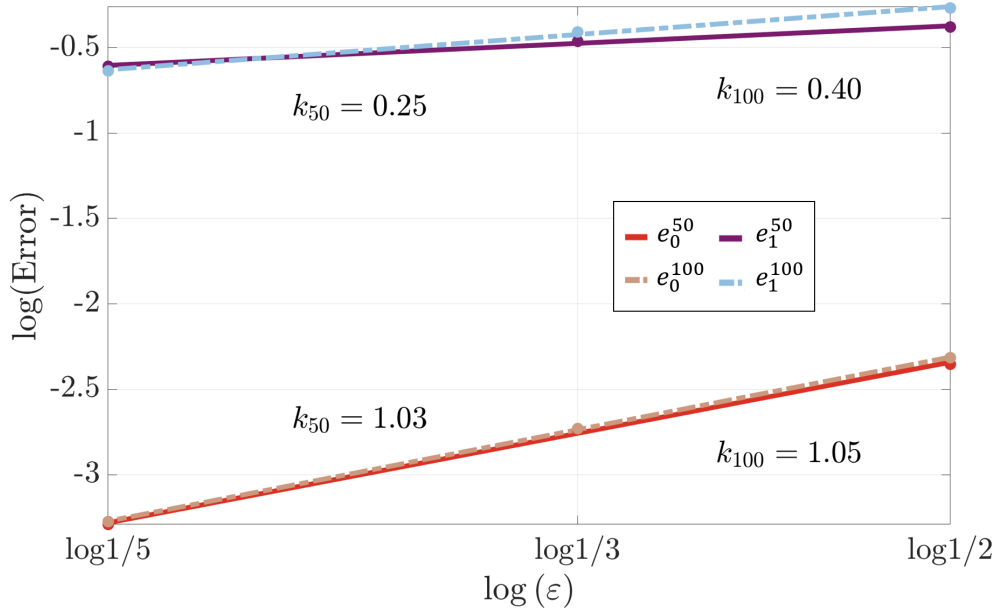


图 6: 三维周期问题中, 不同时刻 j 下误差 e_0^j 和 e_1^j 相对于单元尺寸 ε 的变化。

等实际工程中得到广泛应用。该物理量可通过耦合多尺度 LLG 方程与弹性波动方程的系统来刻画 [3]。此问题将在我们后续工作中进行探讨。

附录 A. 引理 3.6 的证明. 本证明参考了文献 [10] 中对 $\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon$ 的估计。通过利用两尺度展开, 定义在 (3.9) 中的 $\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon$ 可以重写为以下形式

$$\begin{aligned} \Theta_{\text{ts}}^\varepsilon = & \varepsilon^{-2} \Theta_{\text{ts}}^{(-2)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) + \varepsilon^{-1} \Theta_{\text{ts}}^{(-1)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) \\ & + \Theta_{\text{ts}}^{(0)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) + \varepsilon \Theta_{\text{ts}}^{(1)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) + \varepsilon^2 \Theta_{\text{ts}}^{(2)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right). \end{aligned}$$

对于 (2.6) 中定义的 $\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon$ 和 $\tilde{U}^\varepsilon$, 可以很容易地验证 $\Theta_{\text{ts}}^{(-2)} = 0$ 和 $\Theta_{\text{ts}}^{(-1)} = 0$ 。接下来将证明 $\Theta_{\text{ts}}^{(0)} = 0$ 。实际上, 零阶项 $\Theta_{\text{ts}}^{(0)}$ 表达为

$$\begin{aligned} \Theta_{\text{ts}}^{(0)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = & \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \} \\ (A.1) \quad & + \mathbf{m}_0 \times \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \} - \alpha g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{m}_0. \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 和 $g(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 定义为

$$\begin{aligned} (A.2) \quad & \begin{cases} \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{A}_1 \mathbf{m}_1 + \mathcal{A}_2 \mathbf{m}_0 + \mu \nabla_{\mathbf{x}} U_0 + \mu \nabla_{\mathbf{y}} U_1 - K (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u} + M_s \mathbf{h}_a, \\ g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0 + \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2 - \mu \mathbf{m}_0 \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} U_0 + \nabla_{\mathbf{y}} U_1) + K (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u})^2 - M_s \mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{h}_a. \end{cases} \end{aligned}$$

方程 (2.25) 的经典解 $\mathbf{m}_0$ 满足

$$(A.3) \quad \partial_t \mathbf{m}_0 - \alpha \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 + \mathbf{m}_0 \times \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 + \alpha (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{h}_{\text{eff}}^0) \mathbf{m}_0 = 0.$$

将 (A.3) 代入 (A.1), 可以推导出

$$(A.4) \quad \begin{aligned} \Theta_{\text{ts}}^{(0)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= -\alpha \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 \} \\ &\quad + \mathbf{m}_0 \times \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 \} - \alpha \{ g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{h}_{\text{eff}}^0) \} \mathbf{m}_0. \end{aligned}$$

对几何约束 $\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{m}_1 = 0$ 的两边施加算子 $\text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}}) + \text{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{y}})$, 得到

$$\begin{aligned} &\text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0) \cdot \mathbf{m}_1 + 2\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1 \\ &\quad + \mathbf{m}_0 \cdot \text{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1) + \mathbf{m}_0 \cdot \text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_1) = 0. \end{aligned}$$

此外, 基于 (2.11)–(2.12) 中的定义, 可以证明

$$\mathbf{m}_1 \cdot \text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1) + \mathbf{m}_1 \cdot \text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0) = 0.$$

利用上述结果, 可得

$$\begin{aligned} 2\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0 \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1 &= \mathbf{m}_1 \cdot \text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1) \\ &\quad - \mathbf{m}_0 \cdot \text{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1) - \mathbf{m}_0 \cdot \text{div}_{\mathbf{y}}(\mathbf{a} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_1) \\ &= \mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_0 \cdot \mathcal{A}_1 \mathbf{m}_1. \end{aligned}$$

利用关系 $\mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0|^2 = -\mathbf{m}_0 \cdot \mathcal{A}_2 \mathbf{m}_0$, 有

$$(A.5) \quad \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_0 + \nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2 = -\mathbf{m}_0 \cdot (\mathcal{A}_2 \mathbf{m}_0 + \mathcal{A}_1 \mathbf{m}_1) + \mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 + \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2.$$

结合 (A.5) 与 (A.2), 可以推导出

$$(A.6) \quad \begin{aligned} g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= -\mathbf{m}_0 \cdot (\mathcal{A}_2 \mathbf{m}_0 + \mathcal{A}_1 \mathbf{m}_1) + \mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 + \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2 \\ &\quad + \mu \mathbf{m}_0 \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} U_0 + \nabla_{\mathbf{y}} U_1) - K (\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{u})^2 + M_s \mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{h}_a \\ &= -\mathbf{m}_0 \cdot \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 + \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2. \end{aligned}$$

将 (A.6) 代入 (A.4), 得到

$$(A.7) \quad \begin{aligned} \Theta_{\text{ts}}^{(0)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= -\alpha \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 \} + \mathbf{m}_0 \times \{ \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_2 + \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 \} \\ &\quad + \alpha \mathbf{m}_0 \cdot \{ \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathbf{h}_{\text{eff}}^0 \} \mathbf{m}_0 - \alpha (\mathbf{m}_1 \cdot \mathcal{A}_0 \mathbf{m}_1 + \mathbf{a} |\nabla_{\mathbf{y}} \mathbf{m}_1|^2) \mathbf{m}_0. \end{aligned}$$

结合 (2.20) 和 (A.7), 可得 $\Theta_{\text{ts}}^{(0)} = 0$ 。基于上述结果, 有

$$(A.8) \quad \Theta_{\text{ts}}^\varepsilon \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) = \varepsilon \Theta_{\text{ts}}^{(1)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) + \varepsilon^2 \Theta_{\text{ts}}^{(2)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right).$$

进一步可以验证余项 $\Theta_{\text{ts}}^{(1)}$ 和 $\Theta_{\text{ts}}^{(2)}$ 满足

$$(A.9) \quad \left\| \Theta_{\text{ts}}^{(1)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) \right\|_{L^2(\Omega)} + \left\| \Theta_{\text{ts}}^{(2)} \left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon} \right) \right\|_{L^2(\Omega)} \leq C,$$

其中常数 C 依赖于 $\|\mathbf{m}_0\|_{W^{4,\infty}(\Omega)}$ 和 C_{coe} 。然后, 结合 (A.8) 和 (A.9), 即可得到 ?? lemma。证明完成。

附录 B. 引理 3.7 的证明. 关于游离场的以下命题已在文献 [24] 中证明。

PROPOSITION B.1. 设 $\dot{W}^{1,p}$ 表示 *Beppo-levi* 空间 ($1 < p < +\infty$)。对于任意向量函数 $\mathbf{f} \in [L^p(\mathbb{R}^3)]^3$, 存在唯一解 $U \in \dot{W}^{1,p}(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$\Delta U = \operatorname{div} \mathbf{f}, \quad \text{在 } D'(\mathbb{R}^3) \text{ 中},$$

且该解满足估计

$$\|\nabla U\|_{L^p(\mathbb{R}^3)} \leq C \|\mathbf{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^3)}.$$

基于 ?? proposition, 对于 $1 < p < +\infty$, 可以推导出

$$(B.1) \quad \begin{aligned} \|\nabla \Psi^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)} &\leq C_p \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}, \quad \|\nabla U^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)} \leq C_p \|\mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}, \\ \|\nabla \Gamma^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)} &\leq C_p \|\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

利用振荡椭圆问题的 $W^{1,p}$ 估计, 还引入了以下不等式。

PROPOSITION B.2. 给定 $u \in H^2(\Omega)$, 则有

$$\|\nabla u\|_{L^6(\Omega)} \leq C \|\mathcal{A}_\varepsilon u\|_{L^2(\Omega)} + C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中常数 C 与 ε 无关。

Proof. 记 $\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla u = g$ 于 $\partial\Omega$ 上, 参考文献 [27] 中的定理 6.3.2, 我们有

$$\|\nabla u\|_{L^6(\Omega)} \leq C \|\mathcal{A}_\varepsilon u\|_{L^2(\Omega)} + C \|g\|_{B^{-1/2,2}(\partial\Omega)}.$$

此外, 可以应用以下定理

$$\|g\|_{B^{-1/2,2}(\partial\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} + C \|\mathcal{A}_\varepsilon u\|_{L^2(\Omega)}.$$

则命题得证。

根据上述结果, ?? lemma 可按如下方式证明。

步骤 1: $L^2(\Omega)$ 估计。对 (3.11) 取 $L^2(\Omega)$ 内积于 $\mathbf{e}^\varepsilon$, 可得

$$(B.2) \quad \begin{aligned} &\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} |\mathbf{e}^\varepsilon|^2 d\mathbf{x} - \alpha \int_{\Omega} \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \\ &= - \int_{\Omega} \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} - \int_{\Omega} \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} + \int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{F} = -(\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon + \Theta_{\text{sf}}^\varepsilon)$ 。利用估计 (B.1) 及对 (B.2) 左侧第二项的分部积分, 得到

$$(B.3) \quad - \int_{\Omega} \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \geq \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} a_{ij}^\varepsilon \frac{\partial \mathbf{e}^\varepsilon}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{e}^\varepsilon}{\partial x_j} d\mathbf{x} - C \int_{\Omega} |\mathbf{e}^\varepsilon|^2 d\mathbf{x}.$$

基于 (B.2) 和 (B.3) 的相同思路, 结合 Young 不等式, 右侧第一项可估计为

$$- \int_{\Omega} \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \int_{\Omega} |\mathbf{e}^\varepsilon|^2 d\mathbf{x} + \delta C \int_{\Omega} |\nabla \mathbf{e}^\varepsilon|^2 d\mathbf{x}.$$

对于 (B.2) 右侧第二项, 采用以下估计

$$\begin{cases} \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}, \\ \int_{\Omega} (\mu^\varepsilon \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \nabla U^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \|\nabla U^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}, \\ \int_{\Omega} (\mu^\varepsilon \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon \cdot \nabla \Psi^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \|\nabla \Psi^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}, \end{cases}$$

并结合 (B.1) 及 Young 不等式, 以及 $H^1(\Omega)$ 空间嵌入 $L^p(\Omega)$ 空间的定理 ($1 \leq p \leq 6$), 有

$$- \int_{\Omega} \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + \delta C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{H^1(\Omega)}^2,$$

其中常数 C 依赖于 $\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}, \|\nabla \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}, \|\nabla U^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}, \|\nabla \Gamma^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}, \|\mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^\infty(\Omega)}$ 和 $\|\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon\|_{L^\infty(\Omega)}$ 。对于 (B.2) 中的最后一项, 利用 Young 不等式和 Sobolev 不等式可得

$$\int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}^\varepsilon d\mathbf{x} \leq C \|\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)} + C \|\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon\|_{L^{6/5}(\Omega)}^2 + \delta C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{H^1(\Omega)},$$

其中 $\delta > 0$ 可任意小。利用以上估计, 从 (B.2) 可得

$$(B.4) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + (\alpha a_{\min} - C\delta) \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ & \leq C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + C \|\Theta_{\text{ts}}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + C \|\Theta_{\text{sf}}^\varepsilon\|_{L^{6/5}(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 利用 Grönwall 不等式即可直接推导出 ?? lemma 中的估计 (3.13)。

步骤 2: $H^1(\Omega)$ 估计。对 (3.11) 取 $L^2(\Omega)$ 内积于 $\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)$, 得到

$$(B.5) \quad \begin{aligned} & - \int_{\Omega} \partial_t \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} + \alpha \int_{\Omega} \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \\ & = \int_{\Omega} \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} + \int_{\Omega} \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \\ & \quad - \int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

随后对 (B.5) 中各项进行逐项估计。对 (B.5) 第一项进行分部积分, 得到

$$-\int_{\Omega} \partial_t \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} = \frac{d}{dt} \mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon].$$

其中, $\mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon] = \int_{\Omega} g_l^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x}$ 是总能量, 能量密度 g_l^ε 在 (3.6) 中定义。利用关系式 $\mathbf{m}^\varepsilon \times \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) = 0$, 对 (B.5) 右侧第一项利用 Sobolev 不等式估计为

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \mathbf{D}_1(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} &\leq C \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{H^1(\Omega)}^2 + \delta C \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2, \end{aligned}$$

其中常数 $C = C^0(1 + \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon, \Gamma^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^2)$ 。对于 (B.5) 右侧第二项, 采用以下估计

$$\begin{cases} \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}, \\ \int_{\Omega} (\mu^\varepsilon \mathbf{e}^\varepsilon \cdot \nabla U^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C \|\nabla U^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)} \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}, \\ \int_{\Omega} (\mu^\varepsilon \tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon \cdot \nabla \Psi^\varepsilon) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C \|\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon\|_{L^\infty(\Omega)} \|\nabla \Psi^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)} \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}. \end{cases}$$

此外, 利用插值不等式和命题 B.2, 可得

$$\begin{aligned} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)} &\leq \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^{1/2} \\ &\leq C \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} (\|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)})^{1/2} \\ &\leq C \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} (1 + \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)})^{1/2}. \end{aligned}$$

结合上述估计与 (B.1), 得到

$$\int_{\Omega} \mathbf{D}_2(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C + C \|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{H^1(\Omega)}^2 + \delta \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

其中常数 C 依赖于 $\|\mathbf{m}^\varepsilon\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}$ 、 $\|\tilde{\mathbf{m}}^\varepsilon\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}$ 、 $\|\nabla U^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}$ 和 $\|\nabla \Gamma^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}$ 。对于 (B.5) 中的最后一项, 有

$$\int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot \tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C \|\mathbf{F}\|_{L^2(\Omega)}^2 + \delta \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

将上述结果代入 (B.5), 得到

$$\frac{d}{dt} \mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon] + (\alpha - C\delta) \|\tilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C (\|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{H^1(\Omega)}^2 + \|\mathbf{F}\|_{L^2(\Omega)}^2).$$

对上述不等式在 $[0, t]$ 上积分, $0 < t < T$, 并利用以下方程

$$\mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon] \geq \frac{a_{\min}}{2} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 - C,$$

最终可得

$$\begin{aligned} \frac{a_{\min}}{2} \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + (\alpha - C\delta) \int_0^t \|\widetilde{\mathcal{H}}_e^\varepsilon(\mathbf{e}^\varepsilon, \Psi^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 d\tau \\ \leq C \int_0^t (\|\mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla \mathbf{e}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\mathbf{F}\|_{L^2(\Omega)}^2) d\tau. \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 利用 Grönwall 不等式即可直接推出 ?? lemma 中的估计 (3.14)。证明完毕。

附录 C. 引理 3.8 的证明. 以下估计将被使用:

$$(C.1) \quad a_{\max}^{-1} \|\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)}^3 \leq \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^6 \leq a_{\min}^{-1} \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^3(\Omega)}^3,$$

$$(C.2) \quad \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)} - C_p \leq \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^p(\Omega)} + C_p,$$

其中 $1 < p < +\infty$ 。这里, (C.1) 可由 $-\mathbf{a}^\varepsilon |\nabla \mathbf{m}^\varepsilon|^2 = \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon$ 推导出, 条件是 $|\mathbf{m}^\varepsilon| = 1$ 以及假设 (I) 中 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 的对称性。(C.2) 则可由估计 (B.1) 推导得到。对于任意向量 $\mathbf{v}$, 有正交分解如下

$$(C.3) \quad \mathbf{v} = (\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathbf{v}) \mathbf{m}^\varepsilon - \mathbf{m}^\varepsilon \times (\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathbf{v}).$$

接下来, 我们引入有效场 $\mathcal{H}_e^\varepsilon$ (定义见 (3.5)) 的插值不等式。

LEMMA C.1. 设 $\mathbf{m}^\varepsilon \in H^3(\Omega)$, U^ε 满足 (3.7), 且 $|\mathbf{m}^\varepsilon| = 1$, 同时满足诺伊曼边界条件 $\boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathbf{m}^\varepsilon = 0$ 。则对于任意 $0 < \delta < 1$, 有

$$(C.4) \quad \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3 \leq C_\delta + C_\delta \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^6 + \delta \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

其中常数 C_δ 依赖于 δ , 但与 ε 无关。

Proof. 应用分解 (C.3), 令 $\mathbf{v} = \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)$, 得到

$$(C.5) \quad \begin{aligned} \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3 &\leq \int_\Omega |\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)|^3 d\mathbf{x} \\ &+ \int_\Omega |\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)|^3 d\mathbf{x} =: \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2. \end{aligned}$$

接着, 对 (C.5) 右侧进行估计。对于 $\mathcal{I}_1$, 可通过应用 (C.1) - (C.2) 以及命题 B.2 推导得到

$$(C.6) \quad \mathcal{I}_1 \leq C + C \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^6 \leq C + C \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^6.$$

至于 $\mathcal{I}_2$, 利用 Sobolev 不等式对于 $n \leq 3$, 有

$$(C.7) \quad \mathcal{I}_2 \leq C + C \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^6 + \delta^* \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

对于 (C.7) 的最后一项, 通过应用 (C.1) - (C.2), 可以证明

$$\begin{aligned} \delta^* \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 &\leq \delta^* \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^6 + \delta^* \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3 \\ &\leq C + C\delta^* \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3. \end{aligned}$$

结合 (C.6), (C.7) 与 (C.5), 最终可推导出

$$\begin{aligned} (1 - C\delta^*) \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3 &\leq C + C \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^6 \\ &\quad + \delta^* \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

令 $\delta^* < \frac{1}{2C}$, 则 (C.4) 可由 $\delta = \delta^*/(1 - C\delta^*) < 1$ 得出。

接下来, 我们给出关于一致有界性的结果。多尺度 LLG 方程 (3.7) 可以利用向量三重积公式 (2.33) 重写为退化形式

$$(C.8) \quad \partial_t \mathbf{m}^\varepsilon + \alpha \mathbf{m}^\varepsilon \times (\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)) + \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = 0.$$

将 (C.8) 乘以 $\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)$ 并在 $(0, t)$ 上积分, 可得能量耗散恒等式

$$(C.9) \quad \mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{m}^\varepsilon(t), U^\varepsilon(t)] + \alpha \int_0^t \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 d\tau = \mathcal{G}_L^\varepsilon[\mathbf{m}^\varepsilon(0), U^\varepsilon(0)],$$

动能 $\|\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2$ 的可积性可由 (C.8) 和 (C.9) 导出

$$(C.10) \quad \int_0^t \|\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 d\tau \leq C.$$

能量恒等式 (C.9) 表明 $\|\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2$ 的一致有界性。然而, 由于外积导致的退化性, 尚不足以证明 $\|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2$ 的有界性。为解决此问题, 引入以下引理。

LEMMA C.2. 设 $\mathbf{m}^\varepsilon \in L^2([0, T]; H^3(\Omega))$ 是方程 (2.24) 的解, 则存在一个与 ε 无关的 $T^* \in (0, T]$, 使得对于 $0 \leq t \leq T^*$, 有

$$\|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \int_0^t \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)(\tau)\|_{L^2(\Omega)}^2 d\tau \leq C.$$

因此, 依据命题 B.2, 有

$$\|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^6(\Omega)}^2 \leq C,$$

其中 C 是一个与 ε 和 t 无关的常数。

Proof. 对 (C.8) 施加 ∇ , 并将其乘以 $\mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)$, 得到

$$\begin{aligned}
 (C.11) \quad & - \int_{\Omega} \nabla(\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon) \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x} \\
 & = \alpha \int_{\Omega} \nabla \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times (\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)) \right) \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x} \\
 & \quad + \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \cdot a_{ij}^\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_j} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x} =: \mathcal{J}_1 + \mathcal{J}_2.
 \end{aligned}$$

定义 $\Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) = \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) - \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon$. 利用分部积分, (C.11) 的左侧变为

$$- \int_{\Omega} \nabla(\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon) \cdot \mathbf{a}^\varepsilon \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \mathcal{A}_\varepsilon(\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon) \cdot (\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon + \Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)) \, d\mathbf{x},$$

右侧可重写为

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} |\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon|^2 \, d\mathbf{x} + \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x} - \int_{\Omega} \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \Gamma^\varepsilon(\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon, \partial_t U^\varepsilon) \, d\mathbf{x}.$$

接下来考虑 (C.11) 的右侧. 对于 $\mathcal{J}_1$, 通过交换混合积的顺序可得

$$\mathcal{J}_1 = -\alpha \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times \frac{\partial}{\partial x_i} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \right) \cdot a_{ij}^\varepsilon \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times \frac{\partial}{\partial x_j} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \right) \, d\mathbf{x} + F_1,$$

其中 F_1 是低阶项, 右侧第一项由于假设 (I) 中 $\mathbf{a}^\varepsilon$ 的一致强制性而保持符号. 至于 $\mathcal{J}_2$, 应用 (C.3), 令 $\mathbf{v} = a_{ij}^\varepsilon \partial_j \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)$, 得到

$$\begin{aligned}
 (C.12) \quad \mathcal{J}_2 &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \mathbf{m}^\varepsilon \times \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \right) \cdot \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times a_{ij}^\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_j} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \right) \, d\mathbf{x} \\
 &\quad - \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{m}^\varepsilon \right) \mathbf{m}^\varepsilon \cdot a_{ij}^\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_j} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \, d\mathbf{x}.
 \end{aligned}$$

对第一项应用向量三重积公式 (2.33), 对第二项进行分部积分, (C.12) 变为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}_2 &= 2 \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} \left(\mathbf{m}^\varepsilon \cdot \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \right) \left(\mathbf{m}^\varepsilon \times a_{ij}^\varepsilon \frac{\partial}{\partial x_j} \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{m}^\varepsilon \right) \, d\mathbf{x} + F_2 \\
 &\leq C \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^6 + C \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3 + \delta \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 + F_2,
 \end{aligned}$$

其中 F_2 是低阶项. 利用 (C.2) 和 Hölder 不等式, 可以证明 F_i ($i = 1, 2$) 满足如下估计

$$F_i \leq C + C \|\nabla \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^6(\Omega)}^6 + C \|\mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^3(\Omega)}^3.$$

将上述结果代入 (C.11), 应用估计 (C.1) 和引理 C.1, 最终得到

$$\begin{aligned}
(C.13) \quad & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 + (\alpha a_{\min} - C\delta) \|\mathbf{m}^\varepsilon \times \nabla \mathcal{H}_e^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
& \leq C + C \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^6 + C \|\partial_t \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 - \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) d\mathbf{x}.
\end{aligned}$$

对 (C.13) 在 $[0, t]$ 上积分, 并利用 (C.10) 以及以下不等式

$$\int_{\Omega} \mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon \cdot \Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon, U^\varepsilon) d\mathbf{x} \leq C \|\Gamma^\varepsilon(\mathbf{m}^\varepsilon)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{1}{4} \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

可以证明对任意 $t \in (0, T]$

$$(C.14) \quad \frac{1}{4} \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C + C \int_0^t \|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon(\tau)\|_{L^2(\Omega)}^6 d\tau,$$

其中常数 C 依赖于 $\|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon(0)\|_{L^2(\Omega)}$ 和 $\mathcal{G}_\varepsilon^\varepsilon[\mathbf{m}^\varepsilon(0), U^\varepsilon(0)]$ 。结合引理 B.2 和假设 (II), 可证明 C 与 ε 和 t 无关。令 $F(t)$ 表示 (C.14) 右侧, 则有

$$\frac{d}{dt} F(t) \leq C F^3(t).$$

根据 Cauchy-Lipschitz-Picard 定理 [5] 和比较原理, 存在 $T^* \in (0, T]$, 且与 ε 无关, 使得 $F(t)$ 在 $[0, T^*]$ 上一致有界。因此, $\|\mathcal{A}_\varepsilon \mathbf{m}^\varepsilon(t)\|_{L^2(\Omega)}^2$ 依 (C.14) 在 $[0, T^*]$ 上一致有界。

最后, ?? lemma 可由 ?? lemma 推导而得。证明完毕。

参考文献

- [1] F. ALOUGES AND G. DI FRATTA, *Homogenization of composite ferromagnetic materials*, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 471 (2015), p. 20150365.
- [2] F. ALOUGES AND A. SOYEUR, *On global weak solutions for landau-lifshitz equations: Existence and nonuniqueness*, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 18 (1992), pp. 1071–1084.
- [3] U. BA AS, M. PAGE, D. PRAETORIUS, AND J. ROCHAT, *A decoupled and unconditionally convergent linear FEM integrator for the Landau-Lifshitz-Gilbert equation with magnetostriction*, IMA Journal of Numerical Analysis, 34 (2014), pp. 1361–1385.
- [4] S. BARTELS AND A. PROHL, *Convergence of an Implicit Finite Element Method for the Landau-Lifshitz-Gilbert Equation*, SIAM Journal on Numerical Analysis, 44 (2006), pp. 1405–1419.
- [5] H. BREZIS AND H. BRÉZIS, *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*, vol. 2, Springer, 2011.
- [6] G. CARBOU, M. EFENDIEV, AND P. FABRIE, *Global weak solutions for the landau-lifshitz equation with magnetostriction*, Mathematical methods in the applied sciences, 34 (2011), pp. 1274–1288.
- [7] G. CARBOU AND P. FABRIE, *Regular solutions for Landau-Lifschitz equation in a bounded domain*, Differential and Integral Equations, 14 (2001), pp. 213–229.
- [8] G. CARBOU AND P. FABRIE, *Regular solutions for landau-lifshitz equation in $\mathbb{R}^3$* , Communications in Applied Analysis, 5 (2001), pp. 17–30.

- [9] J. CHEN, R. DU, Z. MA, Z. SUN, AND L. ZHANG, *On the Multiscale Landau–Lifshitz–Gilbert Equation: Two-Scale Convergence and Stability Analysis*, Multiscale Modeling & Simulation, 20 (2022), pp. 835–856.
- [10] J. CHEN, J.-G. LIU, AND Z. SUN, *Homogenization of the Landau–Lifshitz–Gilbert Equation with Natural Boundary Condition*, arXiv preprint arXiv:2206.10948, (2022).
- [11] C. CHOQUET, M. MOUMNI, AND M. TILIOUA, *Homogenization of the landau-lifshitz-gilbert equation in a contrasted composite medium*, Discrete & Continuous Dynamical Systems-S, 11 (2018), p. 35.
- [12] I. CIMRÁK AND R. VAN KEER, *Higher order regularity results in 3d for the landau-lifshitz equation with an exchange field*, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 68 (2008), pp. 1316–1331.
- [13] H. DONG, Z. YANG, X. GUAN, AND J. CUI, *Stochastic higher-order three-scale strength prediction model for composite structures with micromechanical analysis*, Journal of Computational Physics, 465 (2022), p. 111352.
- [14] M. FEISCHL AND T. TRAN, *Existence of regular solutions of the landau-lifshitz-gilbert equation in 3d with natural boundary conditions*, SIAM Journal on Mathematical Analysis, 49 (2017), pp. 4470–4490.
- [15] G. GIOIA AND R. D. JAMES, *Micromagnetics of very thin films*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 453 (1997), pp. 213–223.
- [16] A. HAMLER, V. GORIČAN, B. ŠUŠTARŠIČ, AND A. SIRC, *The use of soft magnetic composite materials in synchronous electric motor*, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 304 (2006), pp. e816–e819.
- [17] K. JIANG, L. JU, J. LI, AND X. LI, *Unconditionally stable exponential time differencing schemes for the mass-conserving ALLEN – CAHN equation with nonlocal and local effects*, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 38 (2022), pp. 1636–1657.
- [18] L. LANDAU AND E. LIFSHITS, *On the theory of the dispersion of magnetic permeability in ferromagnetic bodies*, in Perspectives in Theoretical Physics, vol. 8, Elsevier, 1935, pp. 153–169.
- [19] P. D. LAX AND R. D. RICHTMYER, *Survey of the stability of linear finite difference equations*, Communications on pure and applied mathematics, 9 (1956), pp. 267–293.
- [20] L. LEITENMAIER AND O. RUNBORG, *On homogenization of the landau lifshitz-equation with rapidly oscillating material coefficient*, Communications in Mathematical Sciences, 20 (2022), pp. 653–694.
- [21] L. LEITENMAIER AND O. RUNBORG, *Upscaling errors in heterogeneous multiscale methods for the landau-lifshitz equation*, Multiscale Modeling & Simulation, 20 (2022), pp. 1–35.
- [22] Z. LU AND J. HUANG, *A multiscale asymptotic expansion for combustion system with composite materials*, Journal of Computational and Applied Mathematics, 441 (2024), p. 115678.
- [23] V. MAKHOTKIN, B. SHURUKHIN, V. LOPATIN, P. Y. MARCHUKOV, AND Y. K. LEVIN, *Magnetic field sensors based on amorphous ribbons*, Sensors and Actuators A: Physical, 27 (1991), pp. 759–762.
- [24] D. PRAETORIUS, *Analysis of the operator delta div arising in magnetic models*, Zeitschrift Fur Analysis Und Ihre Anwendungen, 23 (2004), pp. 589–605.
- [25] P. RASAILI, N. K. SHARMA, AND A. BHATTARAI, *Comparison of ferromagnetic materials: Past work, recent trends, and applications*, Condensed Matter, 7 (2022), p. 12.
- [26] K. SANTUGINI-REPIQUET, *Homogenization of the demagnetization field operator in periodically perforated domains*, Journal of mathematical analysis and applications, 334 (2007), pp. 502–516.
- [27] Z. SHEN, *Periodic Homogenization of Elliptic Systems*, vol. 269 of Operator Theory: Advances and Applications, Springer International Publishing, Cham, 2018.
- [28] P. L. SULEM, C. SULEM, AND C. BARDOS, *On the continuous limit for a system of classical spins*, Communications in Mathematical Physics, 107 (1986), pp. 431–454.
- [29] M. VOPSON, E. ZEMAITYTE, M. SPREITZER, AND E. NAMVAR, *Multiferroic composites for magnetic data storage beyond the super-paramagnetic limit*, Journal of Applied Physics, 116 (2014), p. 113910.
- [30] Z. WANG, S. FU, AND E. CHUNG, *Local multiscale model reduction using discontinuous galerkin*

- coupling for elasticity problems*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 403 (2023), p. 115713.
- [31] E. WEINAN AND B. ENGQUIST, *The heterogenous multiscale methods*, Communications in Mathematical Sciences, 1 (2003), pp. 87–132.
- [32] L. YANG, J. CHEN, AND G. HU, *A framework of the finite element solution of the Landau-Lifshitz-Gilbert equation on tetrahedral meshes*, Journal of Computational Physics, 431 (2021), p. 110142.
- [33] C. YE AND E. T. CHUNG, *Constraint energy minimizing generalized multiscale finite element method for inhomogeneous boundary value problems with high contrast coefficients*, Multiscale Modeling & Simulation, 21 (2023), pp. 194–217.